



life.augmented



STM32G4用于电机控制的外设篇

意法半导体微控制器部门

Agenda

1 Timer PWM波的产生

2 Timer Capture模式

3 Timer同步机制

4 高级Timer新增机制

5 STM32G4上的ADC

6 内部精准电压参考VREF

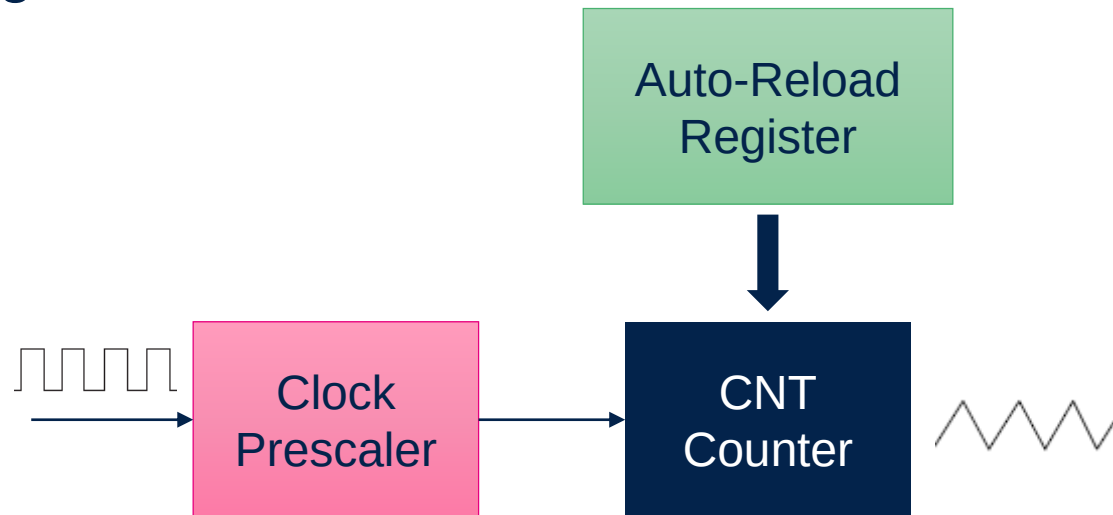
7 三电阻采样中的Timer和ADC

8 单电阻采样中的Timer和ADC

Timer PWM波的产生

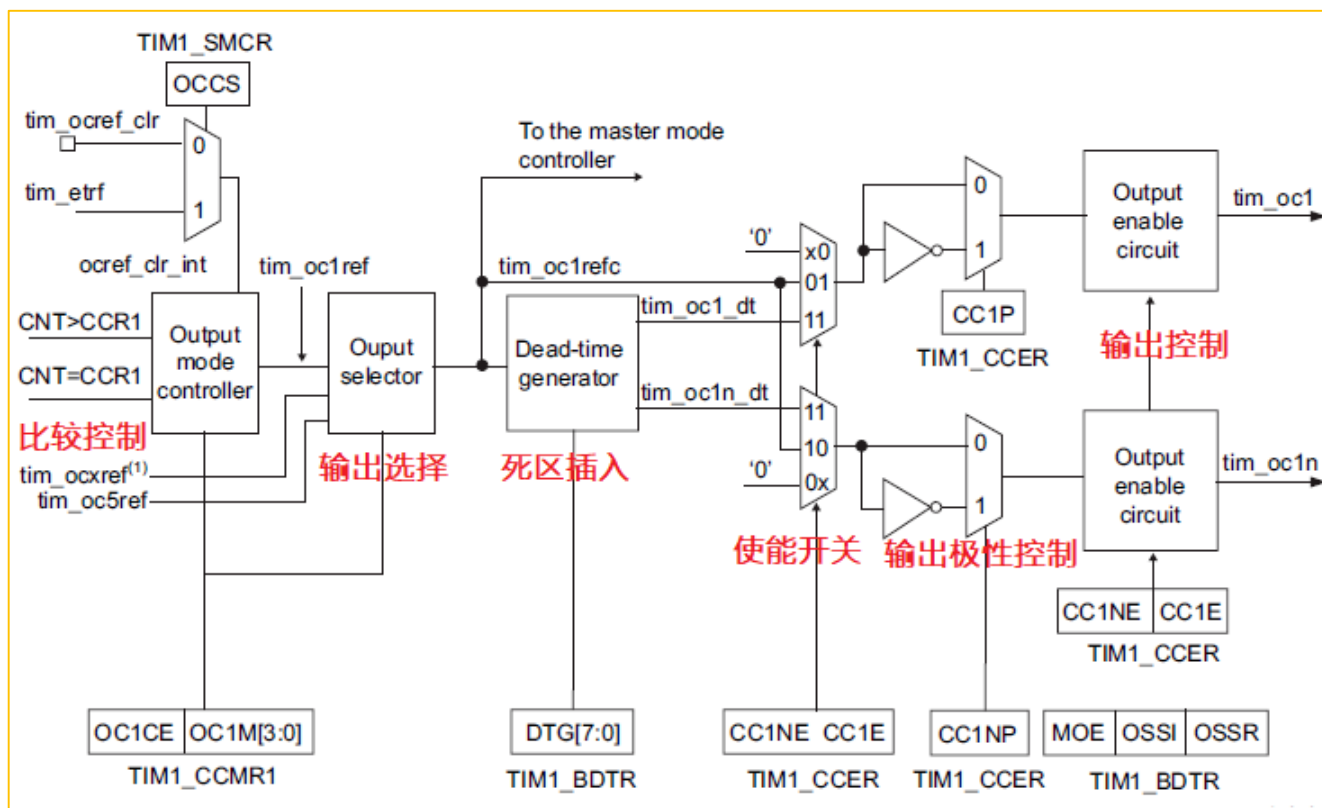
时基单元

- 分频器: Clock Prescaler
- 核心计数器: CNT Counter
- 自动重载器: Auto-Reload Register
- 时基设定即为PWM频率设定



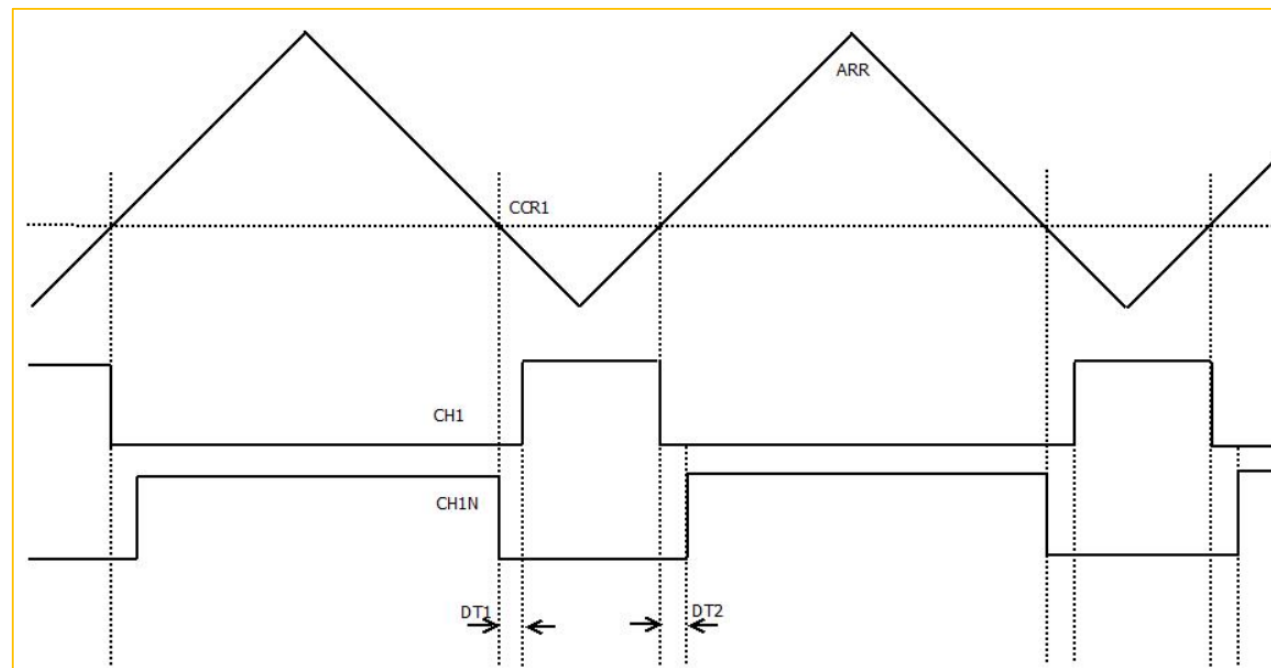
比较输出功能

- 基本原理：根据计数器与CCR_x的比较结果，结合不同的输出控制模式
- 波形输出模式配置非常灵活



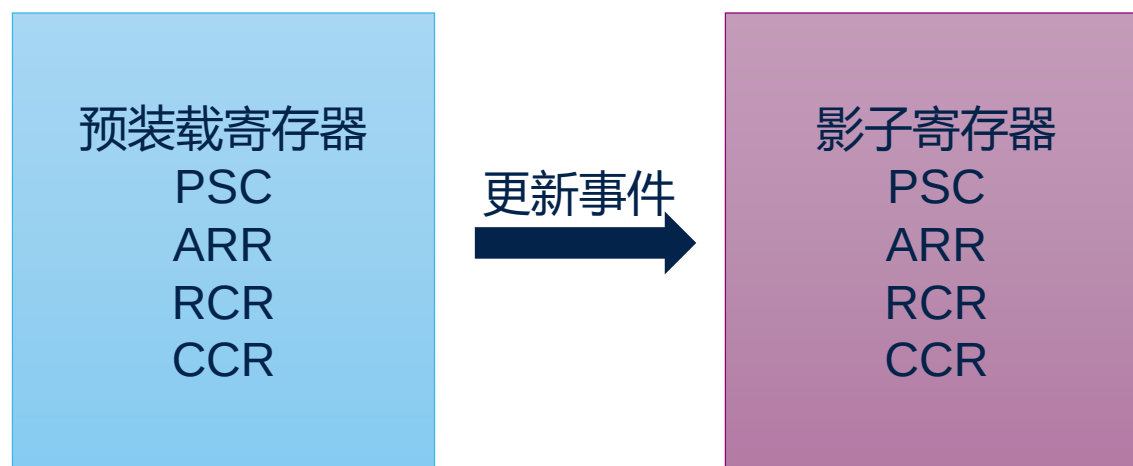
常用电机控制PWM波形

- 设定中心计数模式
- 插入死区时间
- 比较输出模式设定为PWM Mode 1



预装载机制

- 定时器中的PSC/ARR/RCR/CCR寄存器具有预装载功能,
- 每类寄存器具有双寄存器机制,分别由各自的影子寄存器(shadow register)和预装载寄存器(preload register)组成
- 如果使能了预装载(Preload)机制, 那么只有更新事件时, 数据才进行装载动作

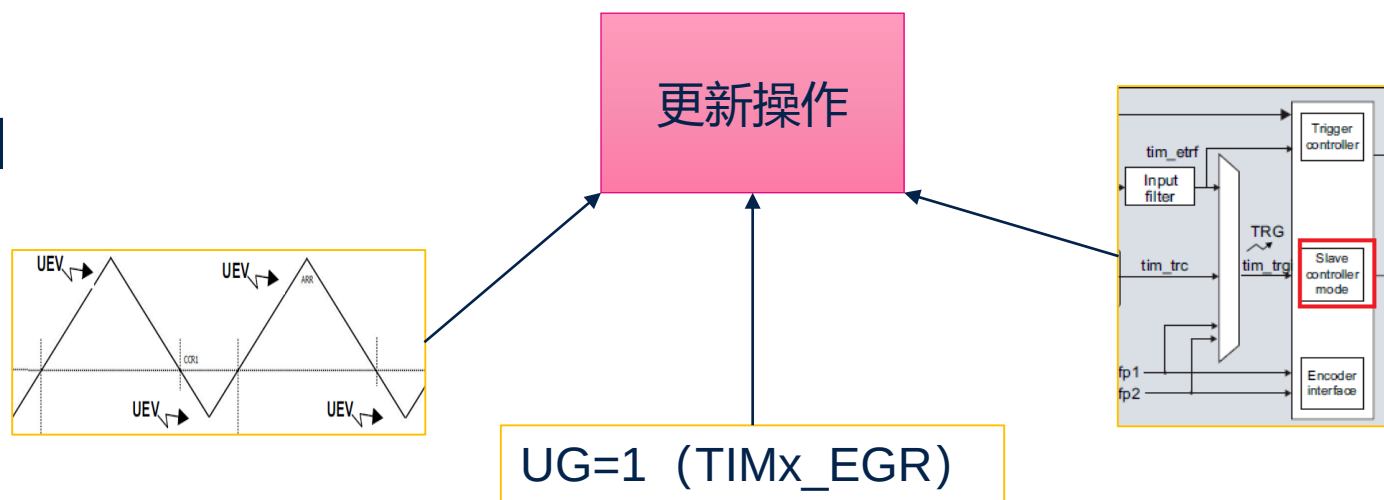


定时器四大事件

- 更新事件：比如影子寄存器更新往往需借助该事件
- 触发事件：定时器收到各类触发输入信号时激发该事件
- 捕获事件：发生输入捕捉产生该事件
- 比较事件：比较输出时会产生该事件
- 上面几类事件都可触发中断或DMA请求

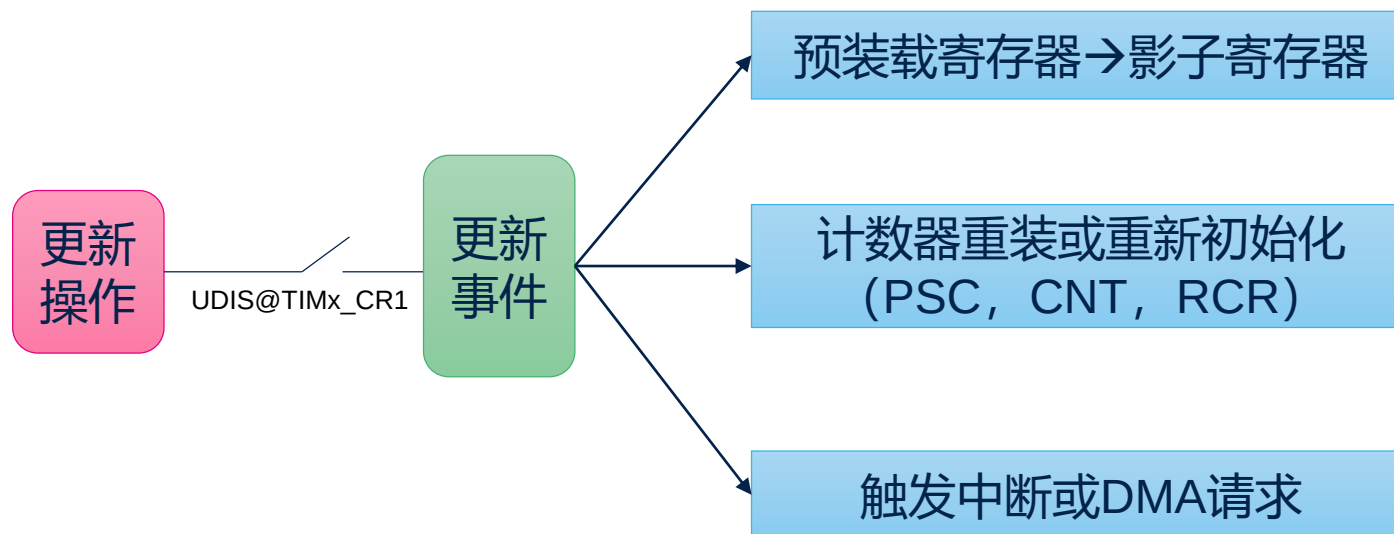
更新操作与更新事件

- 更新操作不等于更新事件！
- 更新操作是一种动作，是更新事件的源头，即事件源；
- 更新事件是基于更新操作所导致的后续影响或结果。
- 可能的更新操作有3类：
 - 核心计数器的溢出【上溢或下溢】
 - 软件设定UG位【TIMX_EGR@UG】
 - 来自从模式的更新



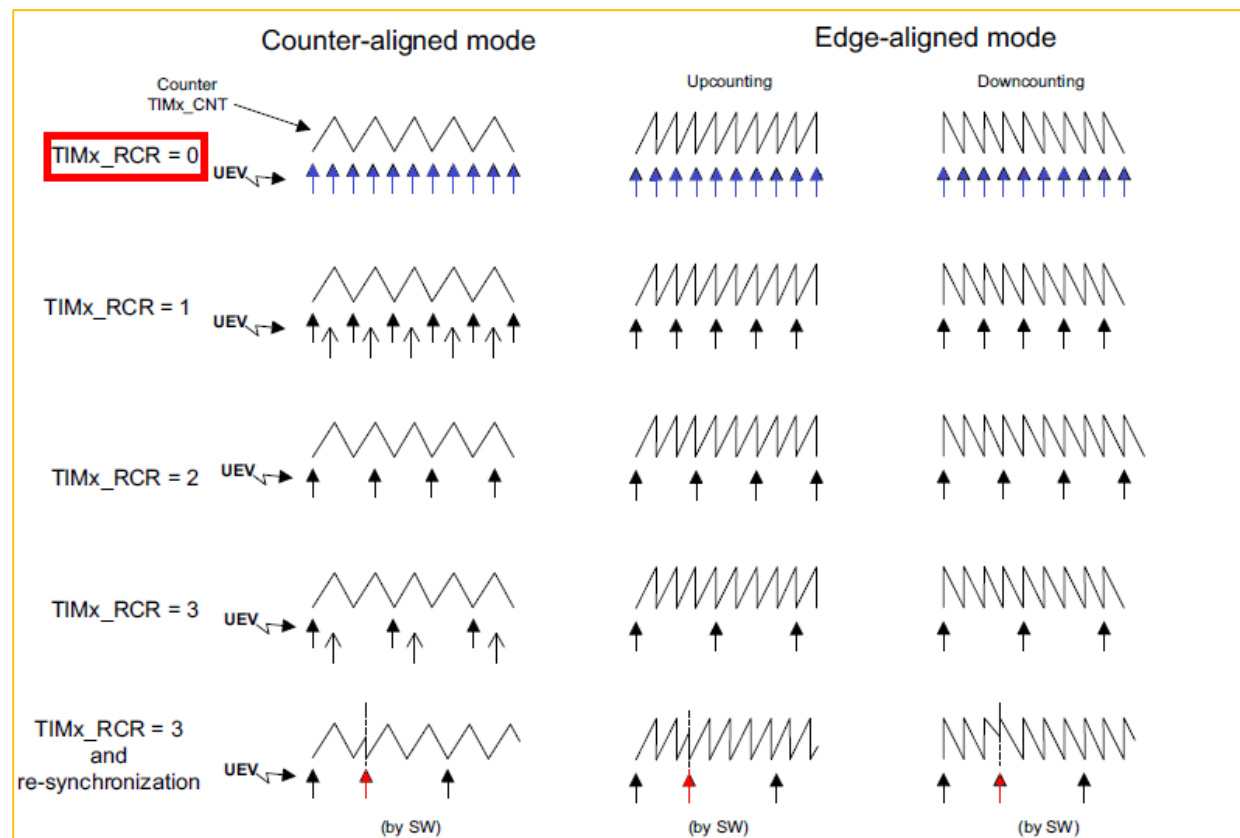
更新事件

- 控制寄存器的UDIS@TIMx_CR1位决定更新操作能否升级为事件
- 对于高级定时器必须每溢出RCR+1次时才能产生更新事件



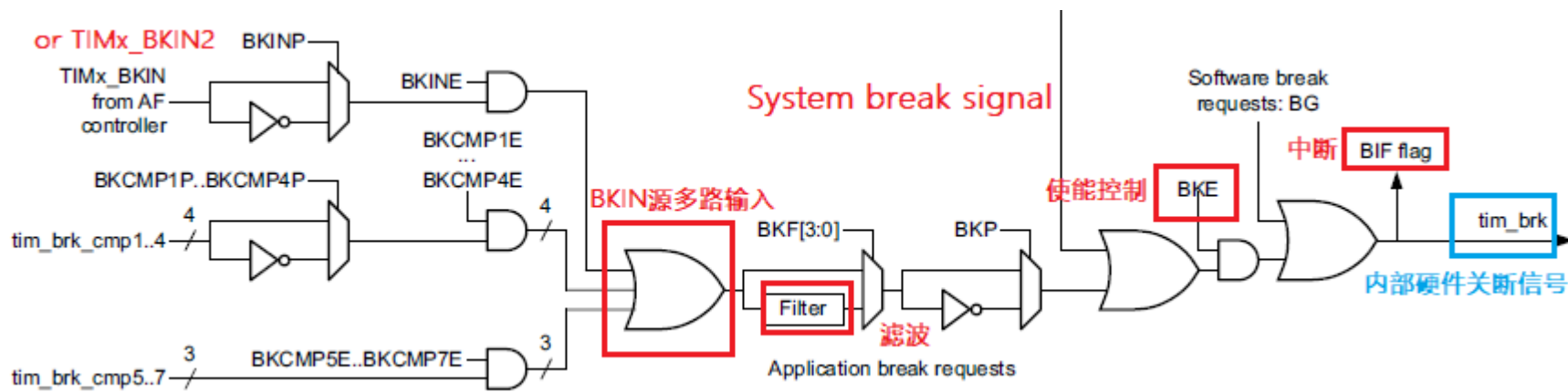
RCR计数器

- 更新事件可控制
- 中断发生在几个波形后产生



Break功能

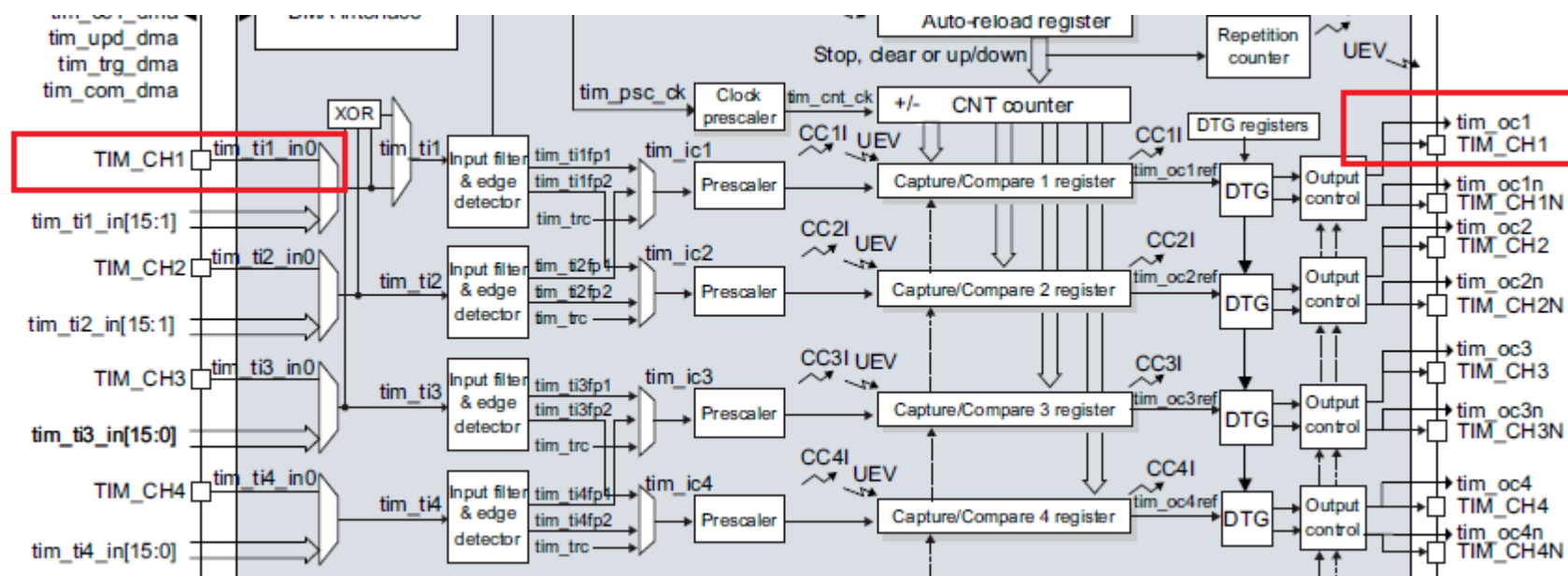
- 硬件关闭PWM输出，配置后无需软件参与
- 可以产生中断事件
- 两路BKIN输入
 - ✓ BKIN：当Break发生时PWM可以配置输出为inactive state或者预定义的安全状态
 - ✓ BKIN2：当Break发生时PWM输出为inactive state（高或者低）



Timer Capture模式

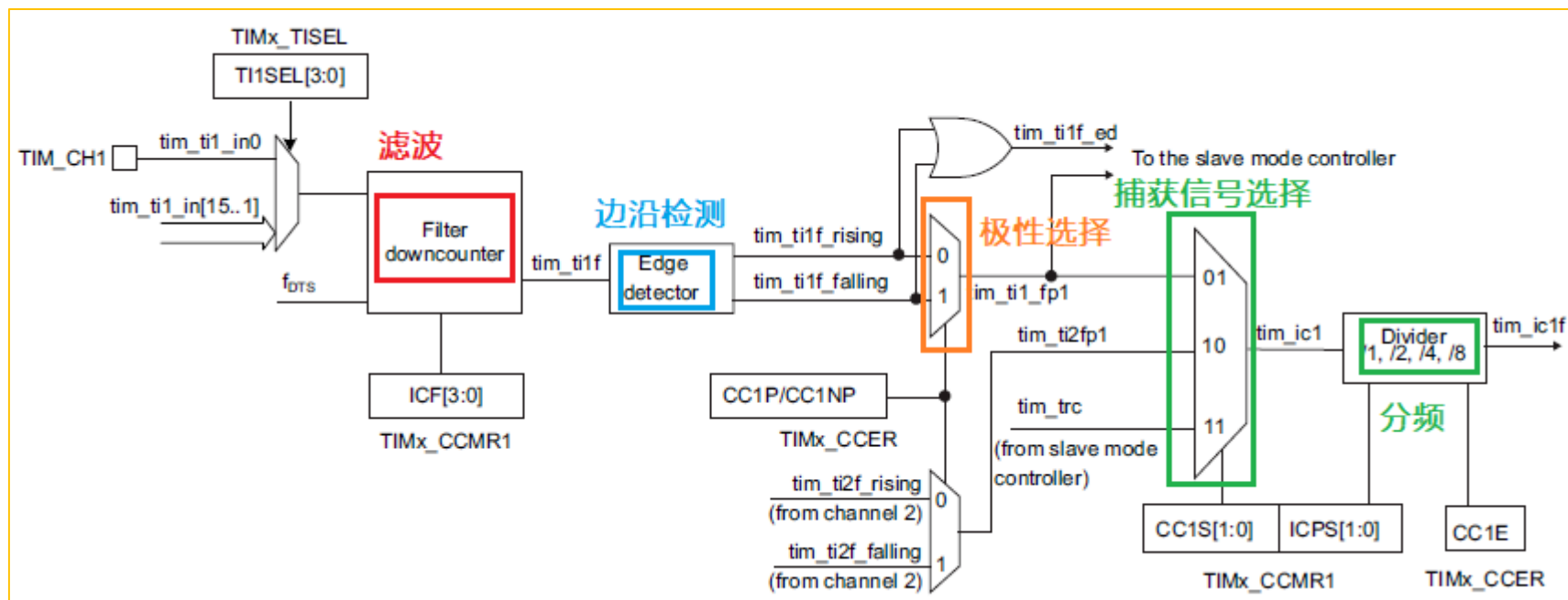
定时器捕获比较框图

- 左右两边的重复编号通道只是逻辑上的，物理上只有1个通道与之对应。
- 每个通道既可配置为**输入捕获**、也可配置为**比较输出**。



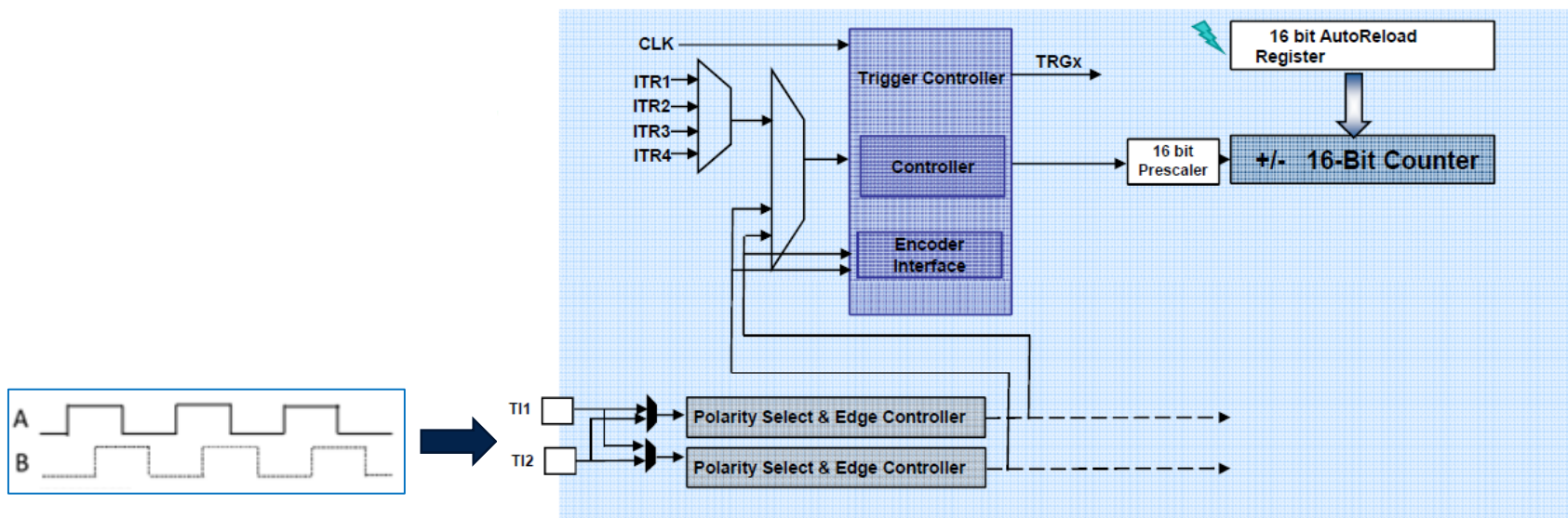
定时器输入捕获

- 信号经过一系列环节才输入到计数器
- 捕获寄存器：CCR
- 捕获模式CCR对用户是只读的，不可对其进行修改、赋值

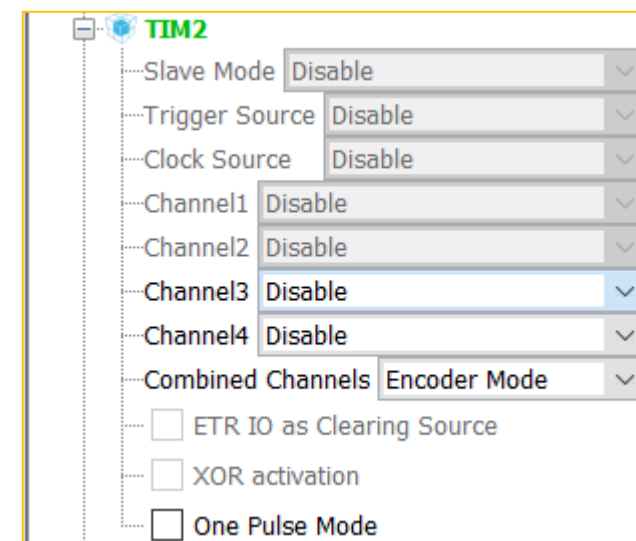


传感器连接--STM32硬件Encoder接口

- 在全系列STM32中都有硬件增量编码器Encoder接口
- 每个正交沿都可为加/减计数

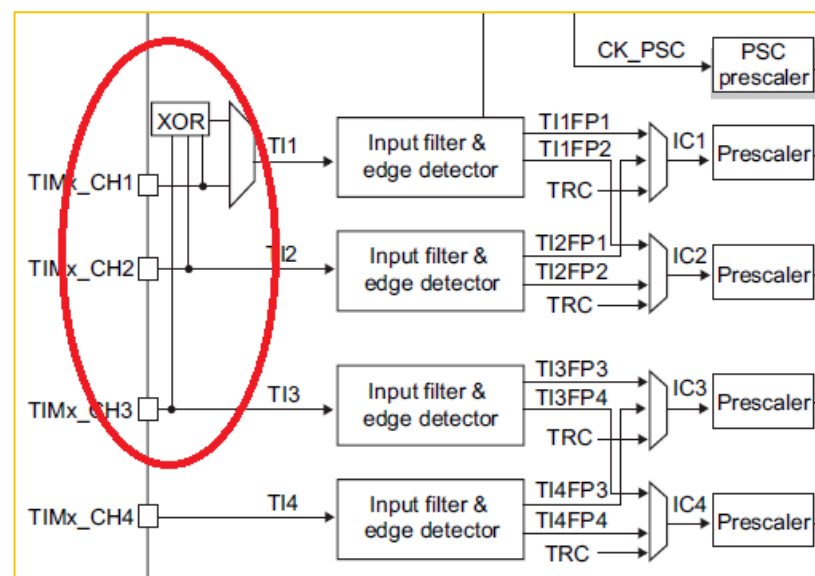
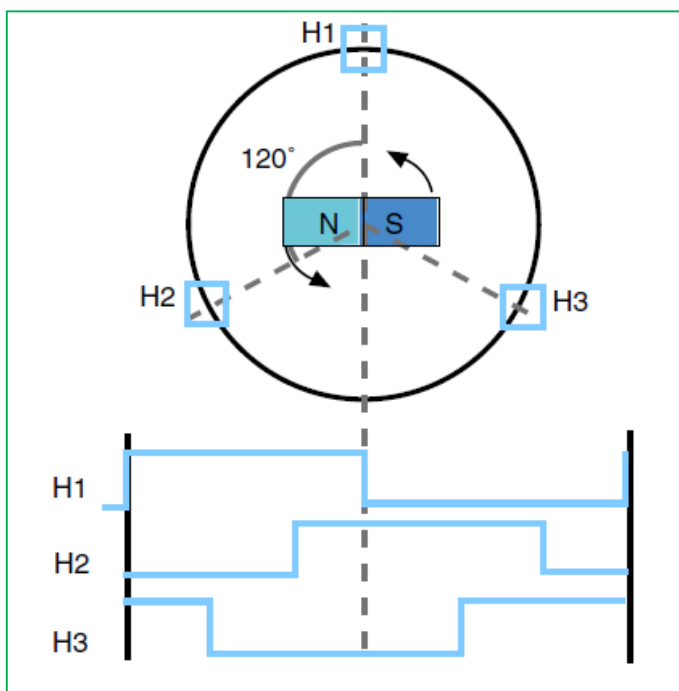


CubeMx中的配置

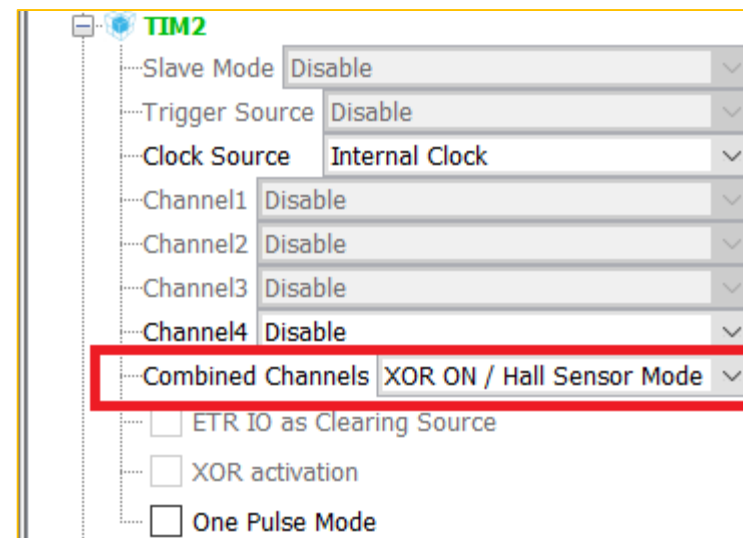


传感器连接--STM32硬件Hall接口

- 在全系列STM32中都有硬件Hall接口(XOR输入)
- 可以每个Hall跳变沿都产生中断

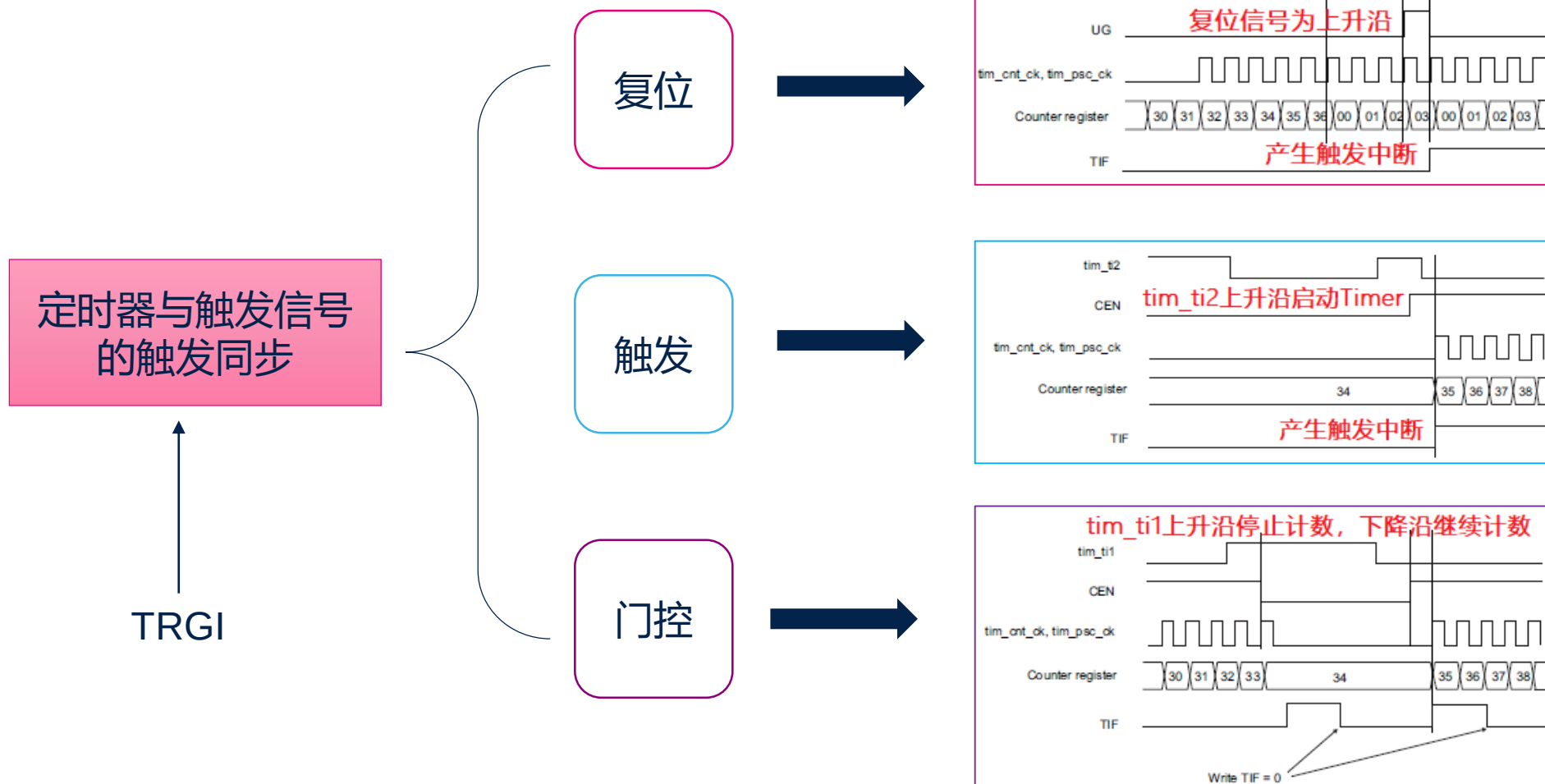


CubeMx中的配置



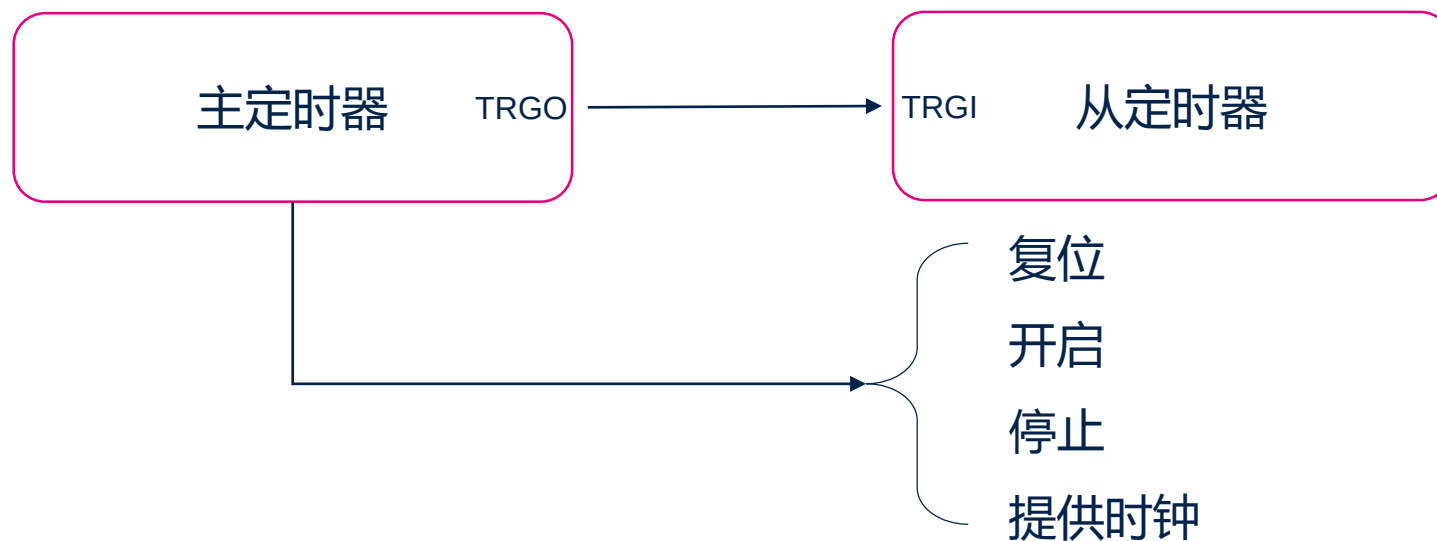
Timer同步机制

定时器主从触发与同步 (1/2)



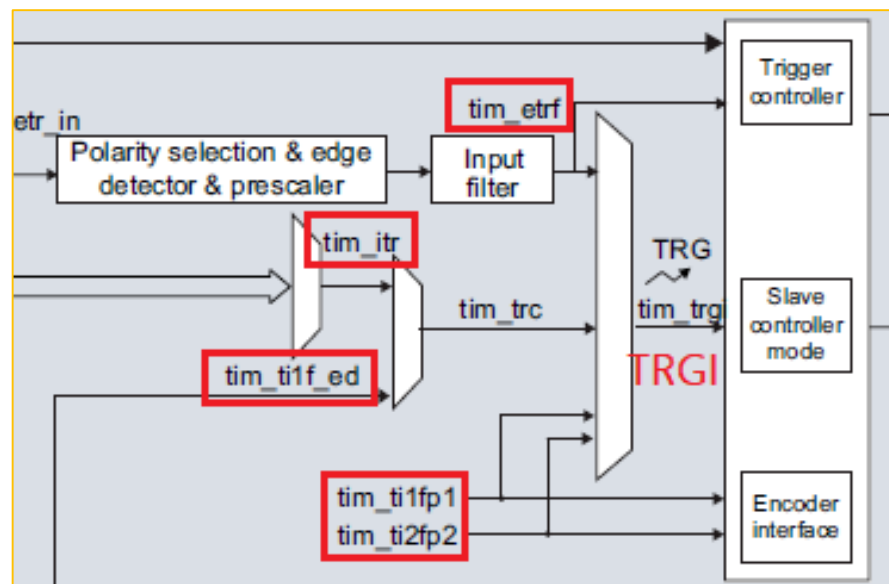
定时器主从触发与同步 (2/2)

- 主从定时器之间的同步级联
- 实质是定时器从模式的具体应用



内部触发信号TRGI

- tim_etr: 外部触发输入
- tim_itr: 内部触发输入
- tim_ti1f_ed: 通道1边沿检测输入
- tim_ti1fp1: 通道1输入（经过滤波以及边沿检测）
- tim_ti2fp2: 通道2输入（经过滤波以及边沿检测）



tim_etr[0..15]: 外部触发输入

Timer external trigger input signal	Timer external trigger signals assignment		
	TIM1	TIM8	TIM20
tim_etr0	TIM1_ETR	TIM8_ETR	TIM20_ETR
tim_etr1	comp1_out	comp1_out	comp1_out
tim_etr2	comp2_out	comp2_out	comp2_out
tim_etr3	comp3_out	comp3_out	comp3_out
tim_etr4	comp4_out	comp4_out	comp4_out
tim_etr5	comp5_out	comp5_out	comp5_out
tim_etr6	comp6_out	comp6_out	comp6_out
tim_etr7	comp7_out	comp7_out	comp7_out
tim_etr8	adc1_awd1	adc2_awd1	adc3_awd1
tim_etr9	adc1_awd2	adc2_awd2	adc3_awd2
tim_etr10	adc1_awd3	adc2_awd3	adc3_awd3
tim_etr11	adc4_awd1	adc3_awd1	adc5_awd1
tim_etr12	adc4_awd2	adc3_awd2	adc5_awd2
tim_etr13	adc4_awd3	adc3_awd3	adc5_awd3
tim_etr[14..15]	Reserved		

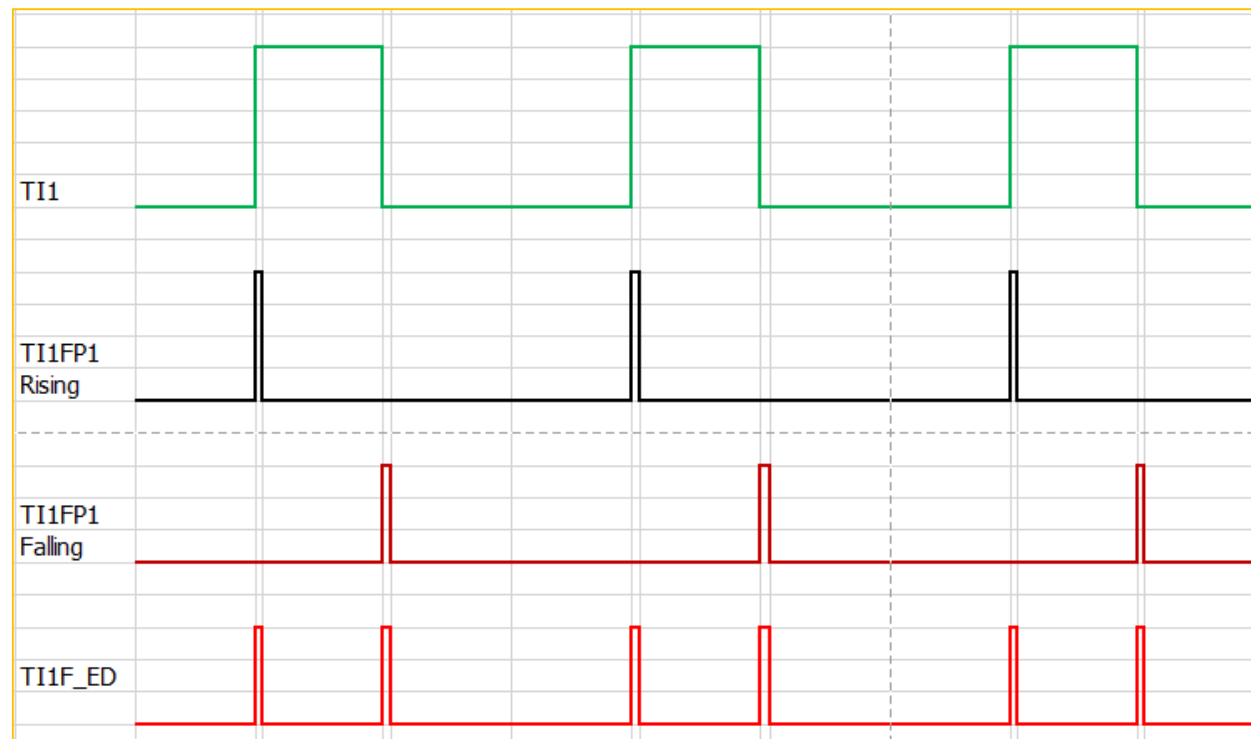
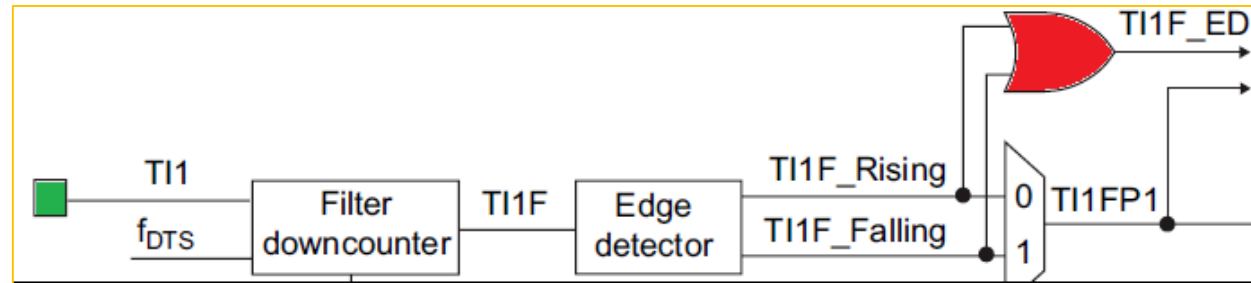
外部管脚



tim_itr: 内部触发输入

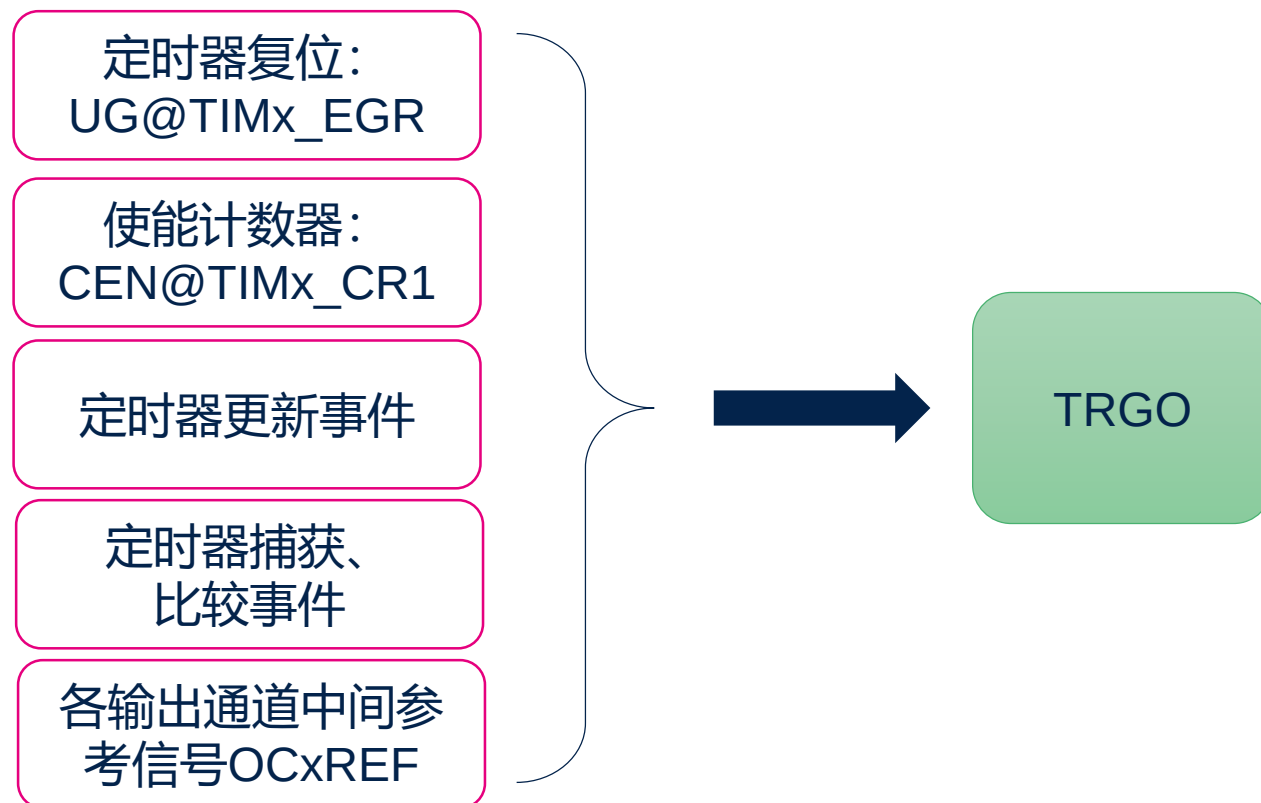
TIMx	TIM1	TIM8	TIM20
tim_itr0	Reserved	tim1_trgo	tim1_trgo
tim_itr1	tim2_trgo	tim2_trgo	tim2_trgo
tim_itr2	tim3_trgo	tim3_trgo	tim3_trgo
tim_itr3	tim4_trgo	tim4_trgo	tim4_trgo
tim_itr4	tim5_trgo	tim5_trgo	tim5_trgo
tim_itr5	tim8_trgo	Reserved	tim8_trgo
tim_itr6	tim15_trgo	tim15_trgo	tim15_trgo
tim_itr7	tim16_oc1	tim16_oc1	tim16_oc1
tim_itr8	tim17_oc1	tim17_oc1	tim17_oc1
tim_itr9	tim20_trgo	tim20_trgo	Reserved
tim_itr10	hrtim_out_sync2	hrtim_out_sync2	hrtim_out_sync2
tim_itr11..15	Reserved		

TI1, TI1FP1, TI1FP_ED关系示意图



定时器TRGO 及产生

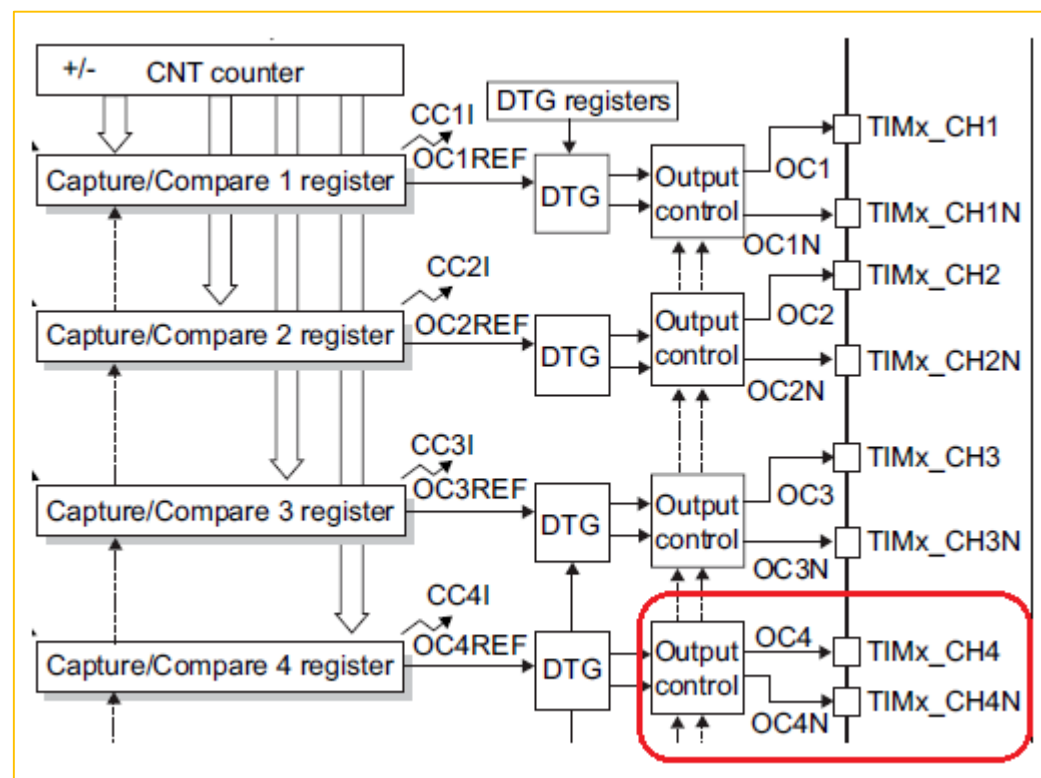
- TRGO可连接到其它定时器作，为从定时器的触发输入信号TRGI
- TRGO可作为其它外设控制触发信号，如触发ADC/DAC等
- 可以有五种源产生TRGO



STM32G4 高级定时器新增机制

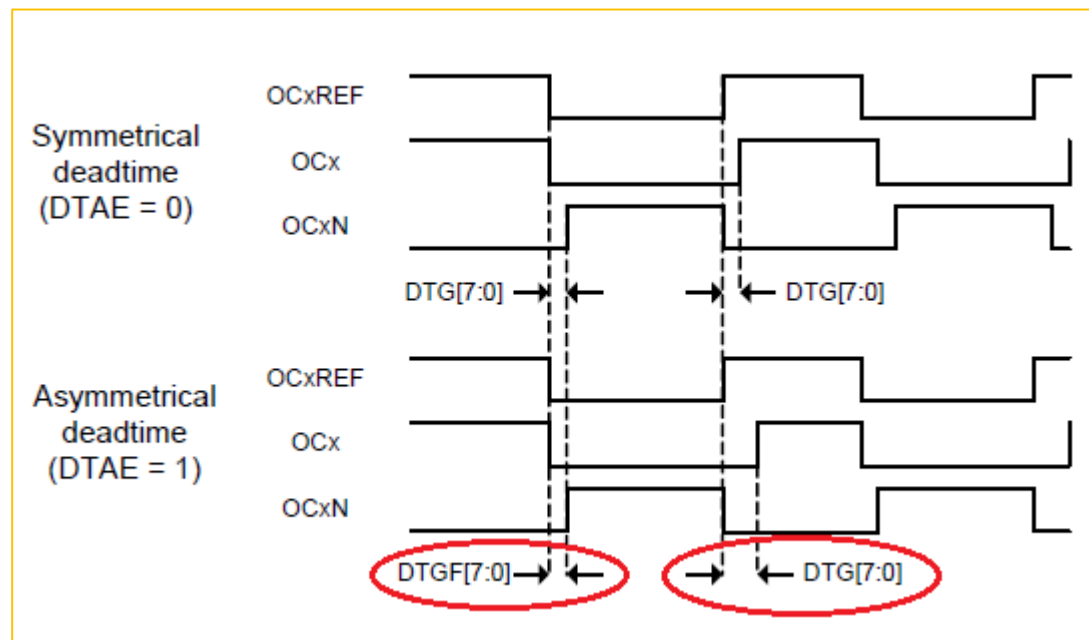
基本PWM输出

- 在STM32G4上增加了CH4的互补输出
 - 可以用于控制两相四线的步进电机



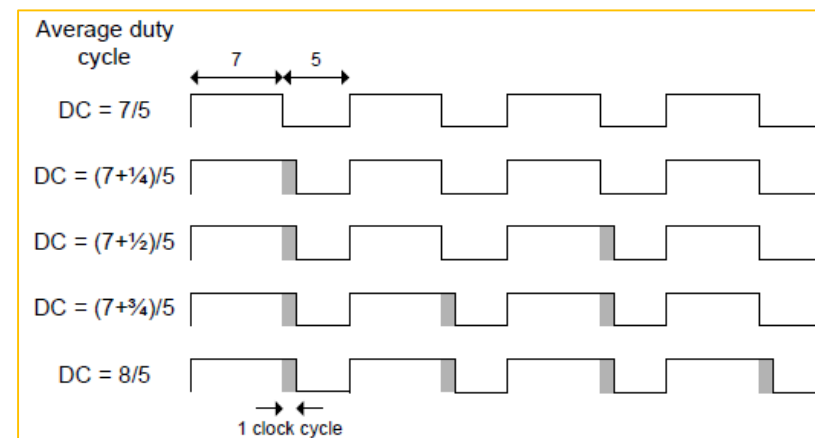
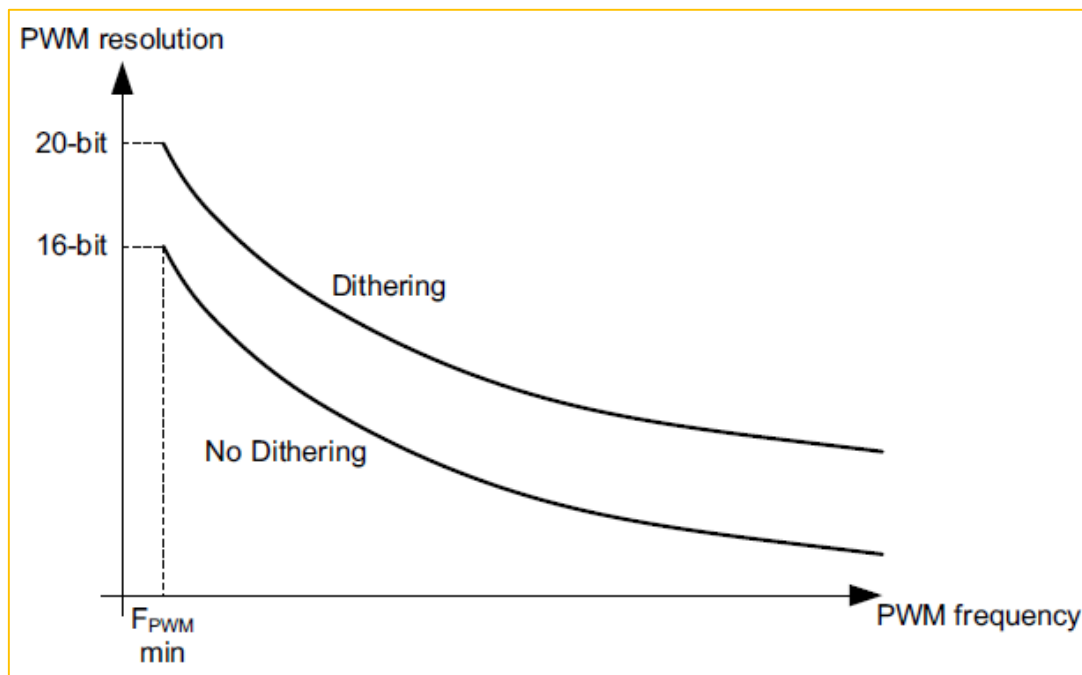
死区设定改进

- 死区时间可以设定为前后不同



PWM控制精度提高

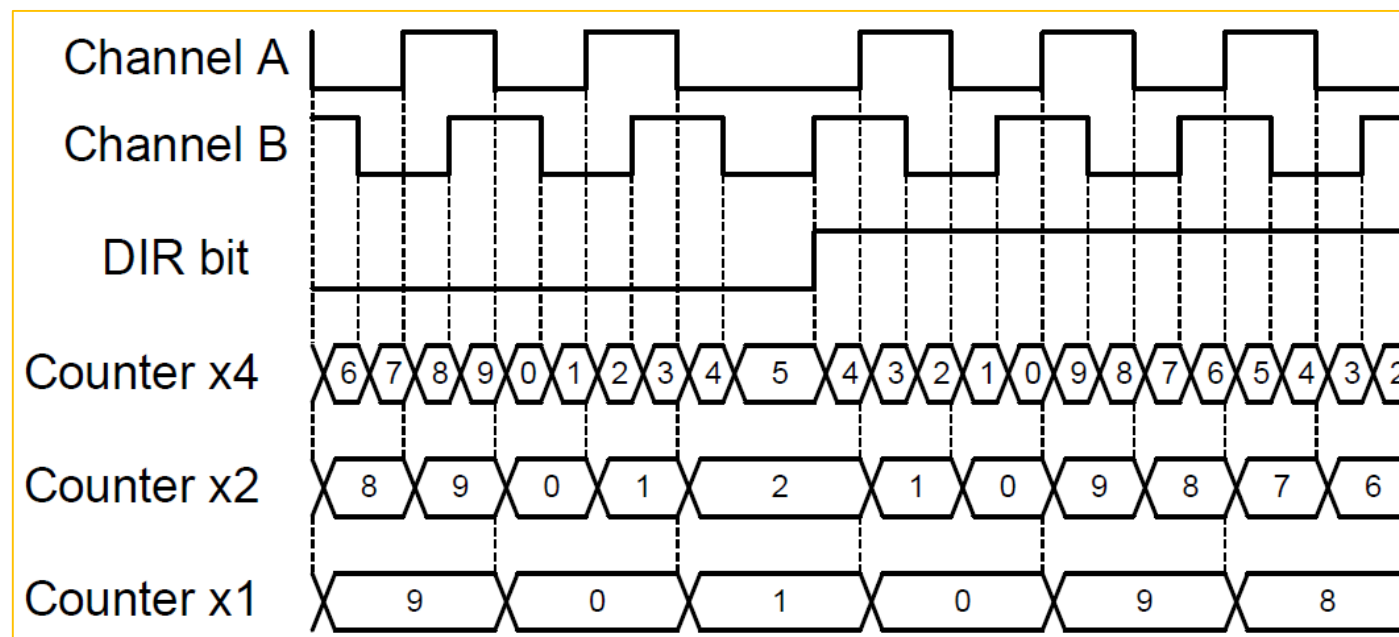
- 通过Dithering模式可以将PWM控制精度提高4-bit
- 可以进行更细微的PWM调整



说明详见AN4507 以及 X-CUBE-PWM-DITHR 软件执行

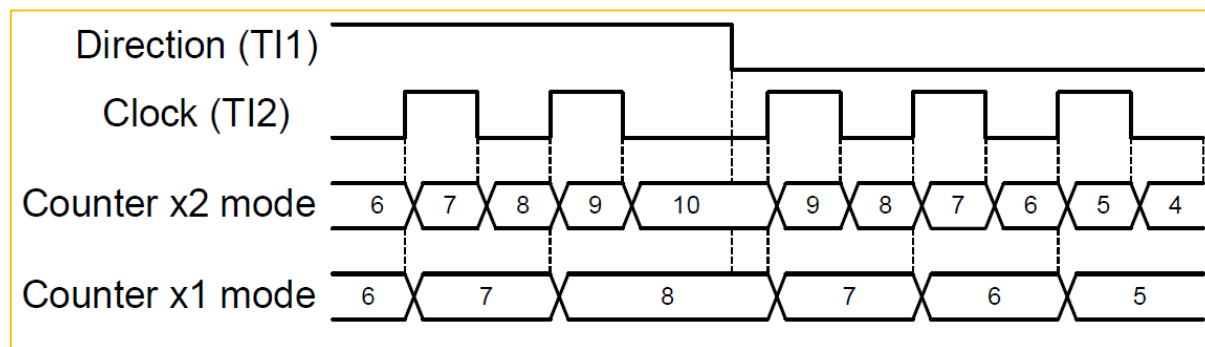
Encoder改进

- 支持x1, x2, x4 encoding 模式
 - 在电机高速运行是可以减轻CPU负荷

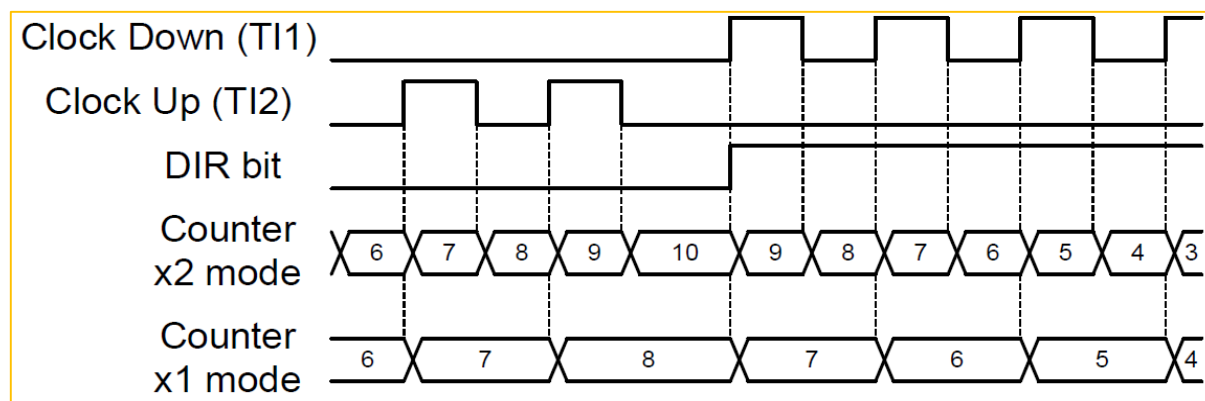


增加了两种编码器的支持

- 更好的支持不同的增量编码器



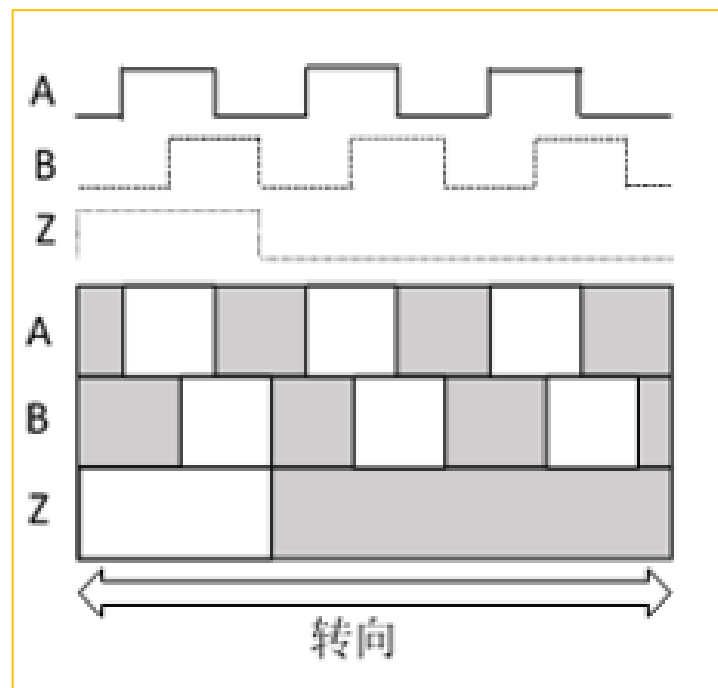
Clock plus direction



Directional clock

增加清零信号 (Index)

- 传统的清零（或对齐）用法是I/O口中断+软件配置方式
- 在STM32G4中增加了Z轴的输入



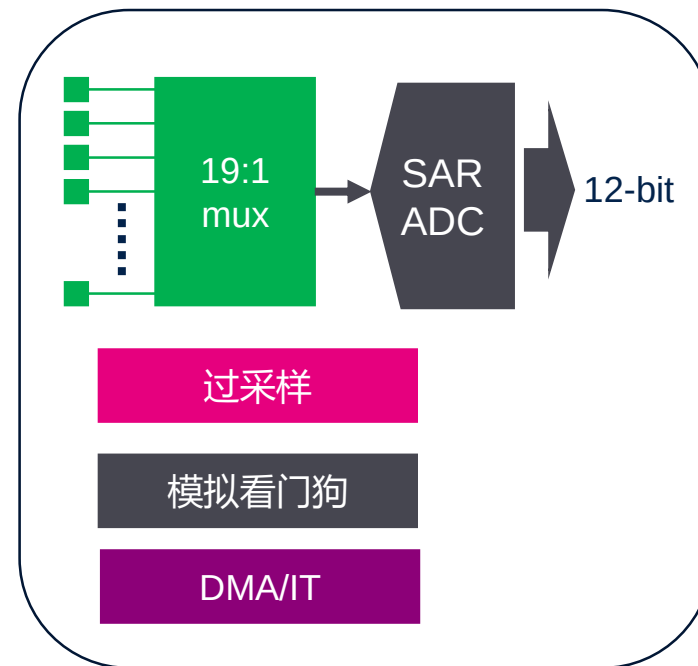
参考文档—Timer培训资料

描述	链接
STM32F0定时器模块 (TIM) 介绍	下载地址
STM32F1其余模块 (包括ADC和计数器) 介绍	下载地址
STM32F2定时器模块 (TIM) 介绍	下载地址
STM32F3通用定时器模块 (TIM) 介绍	下载地址
STM32F3定时器模块新增功能介绍	下载地址
General-purpose timer cookbook	下载地址
STM32F1xx、STM32F2xx、STM32F4xx、STM32L1xx、STM32F30/31/37/38x 定时器概览	下载地址
STM32 定时器基本原理及常见问题之培训资料	下载地址
AN4776_通用定时器大全	下载地址

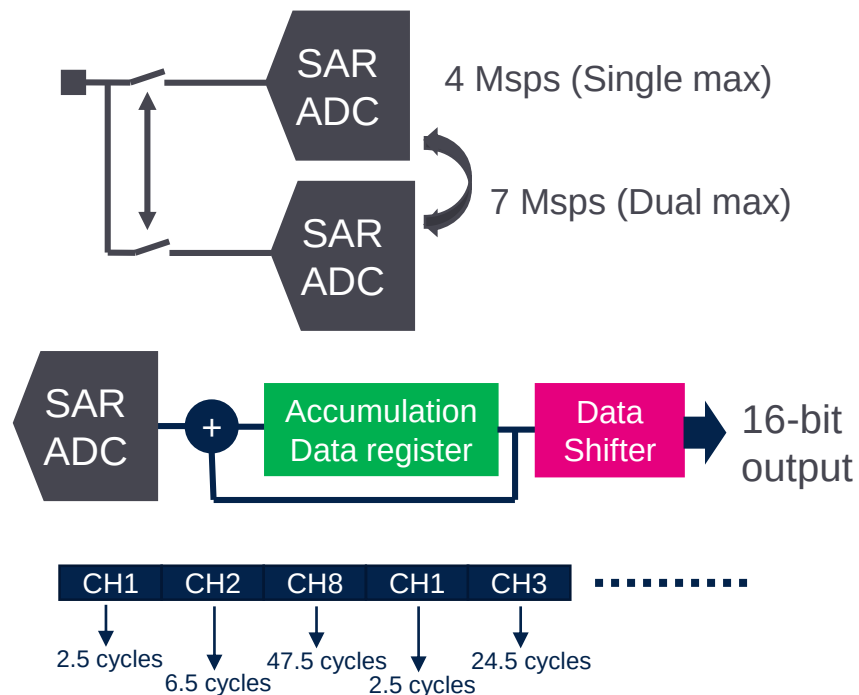
STM32G4上的ADC

- 出色的模拟-数字转换

- 5个ADC模块，高达42路外部输入通道
- 12-bit精度，硬件过采样实现16-bit精度
- 最高4 Msamples/s (12-bit)
- 每路ADC含3个模拟看门狗
- DMA请求
- 中断请求

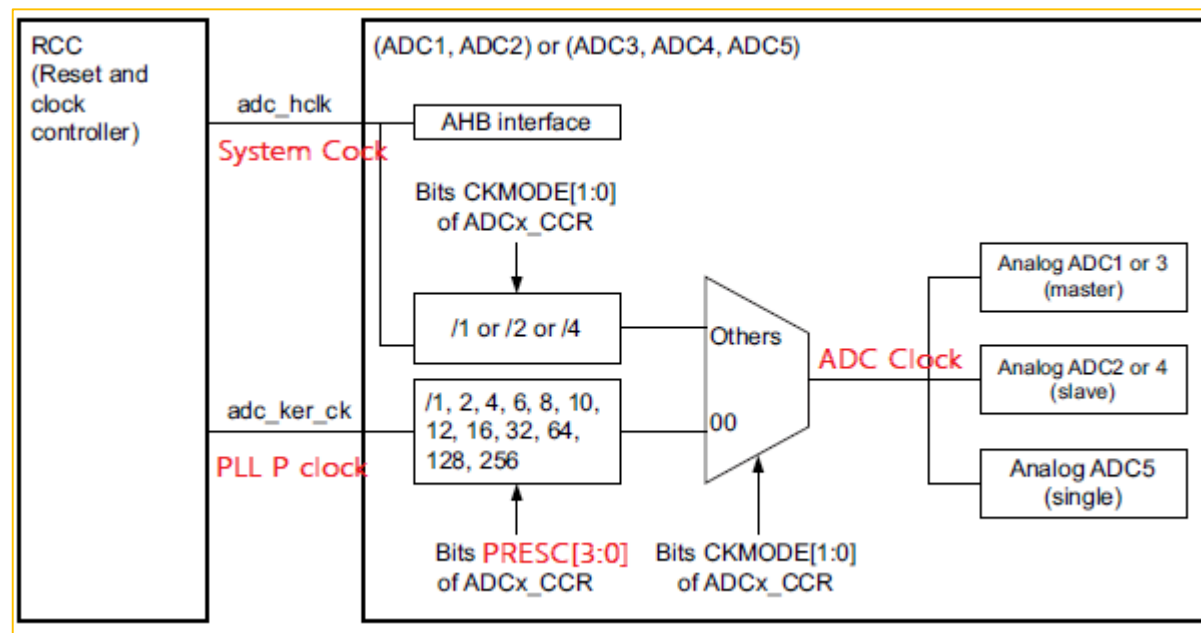


- 4 Msamples/s for 60 MHz ADC clock
- 交错模式下可达7 Msamples/s
- 采样顺序可灵活设定 (多达 16 路)
- 硬件过采样
- 采样时间可设定
- 自动校准, 减少偏置



ADC时钟配置

- ADC时钟可以有两种源
 - 同步时钟：来自于System Clock
 - 异步时钟：来自锁相环的P输出



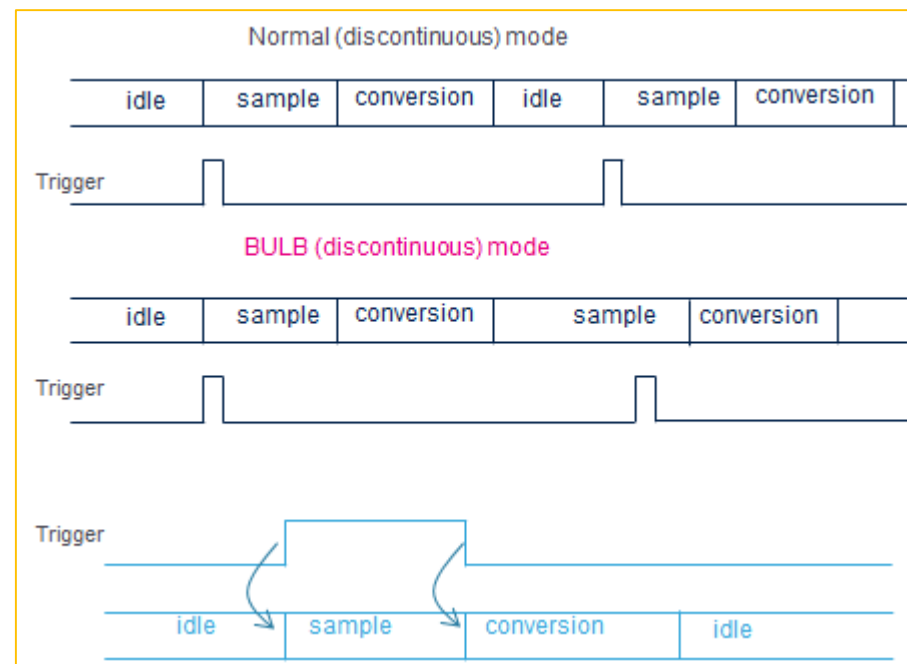
STM32G4特别采样控制

• Bulb 采样模式

- 只在discontinuous模式下有效
- 本次转换完成后立即进入下次采样阶段
- 从采样触发到采样点之间延时更短
- 特别适用于输入源为高阻抗情况(high impedance source)

• 采样时间(sample time)触发控制模式

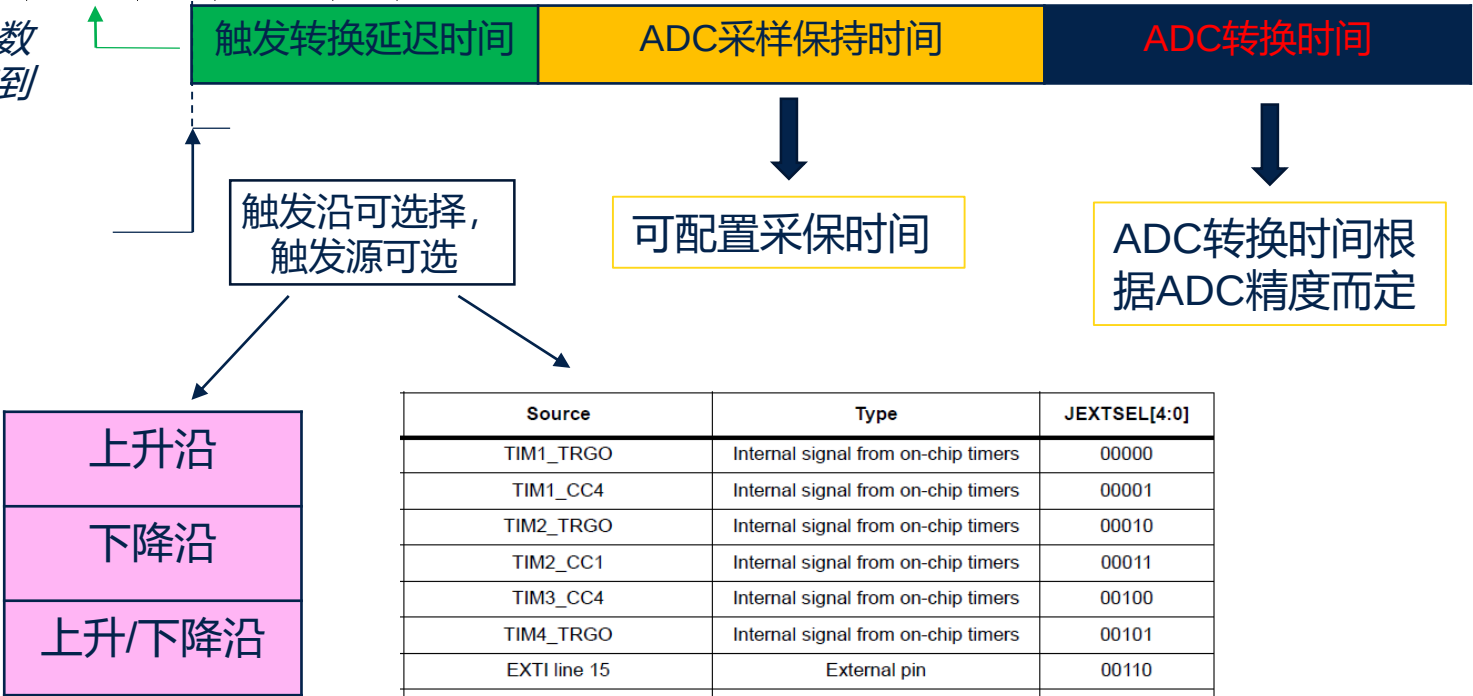
- 采样阶段的采样时间完全由触发源控制
- 上升沿触发采样阶段启动，下降沿触发采样阶段结束，转换阶段开始。



ADC采样机制说明

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
t_{LATR}	Trigger conversion latency Regular and injected channels without conversion abort	CKMODE = 00	1.5	2	2.5	$1/f_{ADC}$
		CKMODE = 01	-	-	2.0	
		CKMODE = 10	-	-	2.25	
		CKMODE = 11	-	-	2.125	
$t_{LATRINJ}$	Trigger conversion latency Injected channels aborting a regular conversion	CKMODE = 00	2.5	3	3.5	$1/f_{ADC}$
		CKMODE = 01	-	-	3.0	
		CKMODE = 10	-	-	3.25	
		CKMODE = 11	-	-	3.125	

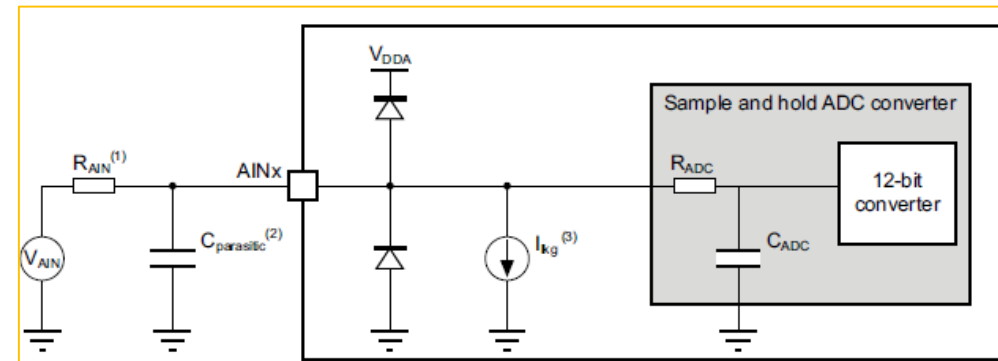
可在对应芯片数据手册中查询到对应参数



ADC 转换速度

- 采样时间可根据外部阻抗配置
 - 2.5cycle, 6.5cycle, 12.5cycle.....
- 60 MHz ADC 时钟, 15 ADC时钟周期,
 - ADC单通道采样速率最高达到4 Msamples/s
- 降低精度时采样速率
 - 10-bit : 10.5 cycles (+2.5) => 4.62 Msamples/s
 - 8-bit : 8.5 cycles (+2.5) => 5.45 Msamples/s
 - 6-bit : 6.5 cycles (+2.5) => 6.66 Msamples/s

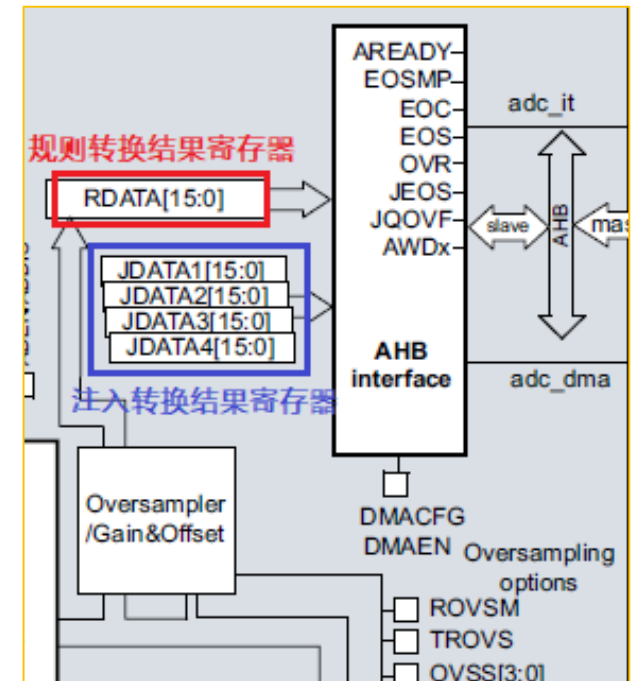
Resolution	$t_{\text{Conversion}}$
12 bits	12.5 Cycles
10 bits	10.5 Cycles
8 bits	8.5 Cycles
6 bits	6.5 Cycles



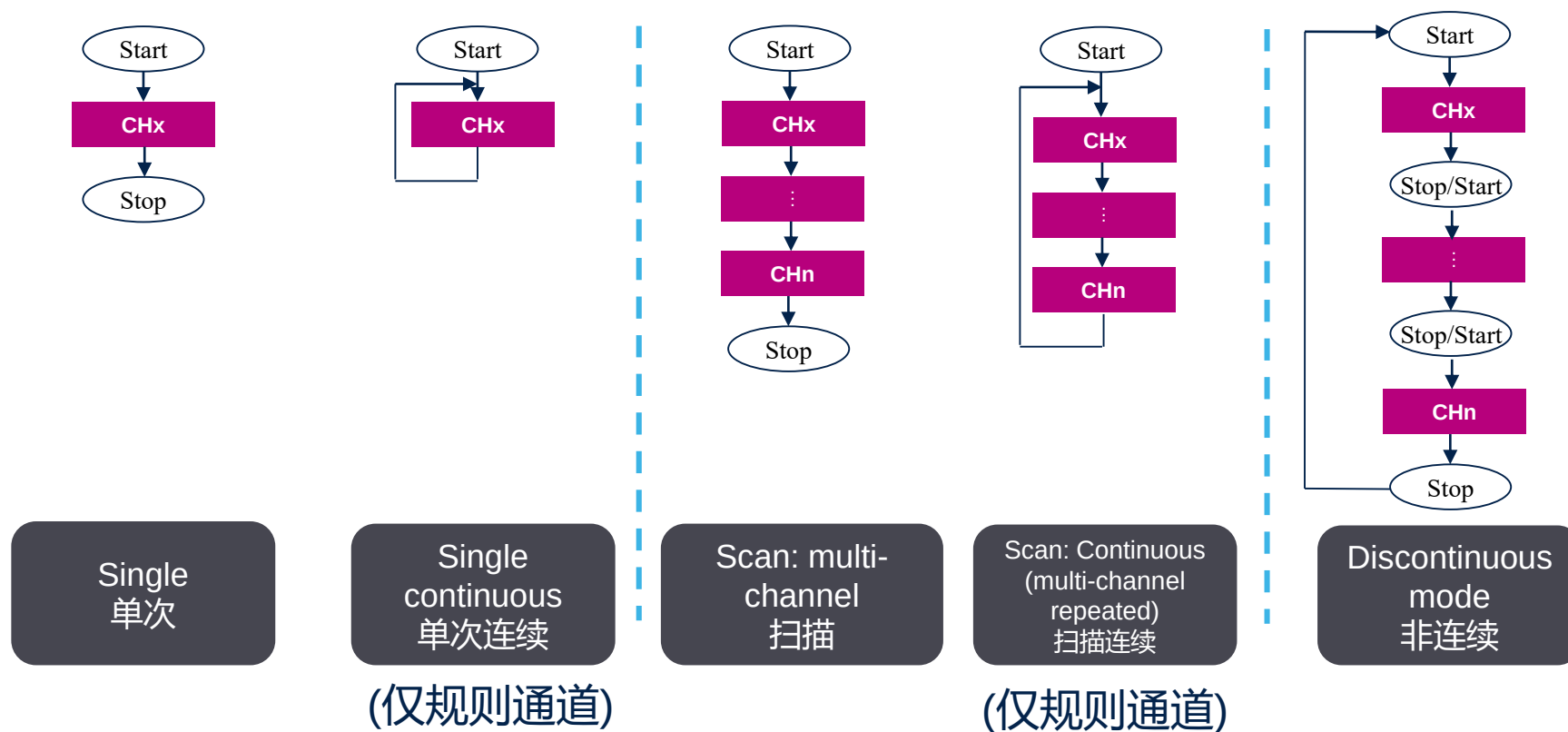
Resolution	Sampling cycle @60 MHz	Sampling time [ns] @60 MHz	$R_{\text{AIN}} \text{ max } (\Omega)$	
			Fast channels ⁽³⁾	Slow channels ⁽⁴⁾
12 bits	2.5	41.67	100	N/A
	6.5	108.33	330	100
	12.5	208.33	680	470
	24.5	408.33	1500	1200
	47.5	791.67	2200	1800
	92.5	1541.67	4700	3900
	247.5	4125	12000	10000
	640.5	10675	39000	33000

注入转换与规则转换

- ADC转换模式有两种：注入转换和规则转换
 - 注入转换每个ADC模块有**独立的四个**结果寄存器
 - 规则转换每个ADC模块只有一个结果寄存器，规则转换常用到DMA
 - ADC规则转换运行中可插入注入转换
 - 两种转换都有**单次以及序列**转换结束中断（EOC/JEOC/EOS/JEOS）

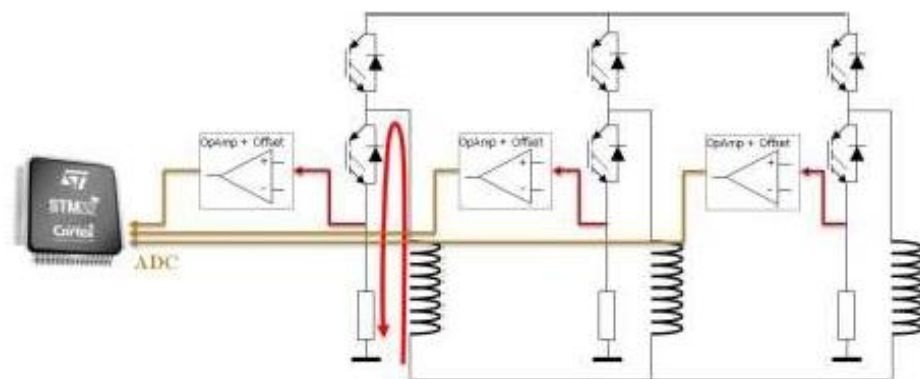


ADC 转换模式

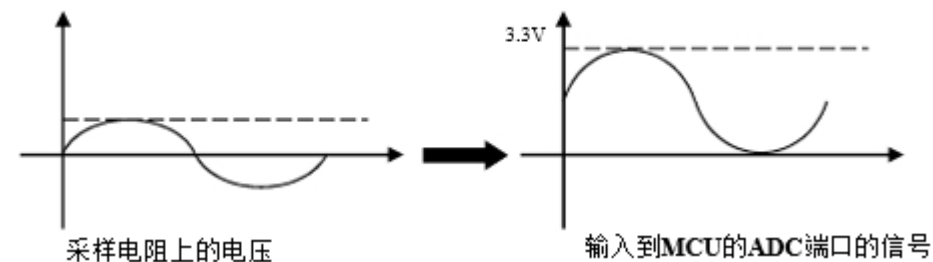


- 偏置饱和控制

- 偏置饱和控制(防止溢出)使能: **ADC_OFRy.SATEN**
 - 负向偏置时, 偏置最大值为0, 正向偏置时, 偏置最大值为0xFFF.
- 偏移补偿作用于增益补偿后的值, 数据计算方式如下:
 - $DATA = DATA(\text{adc result}) \pm OFFSETy[11:0]$

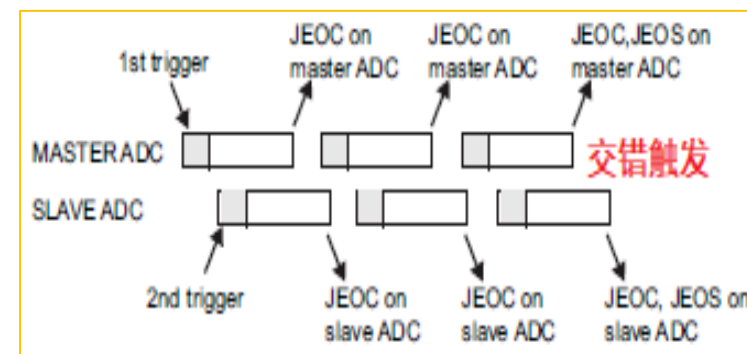
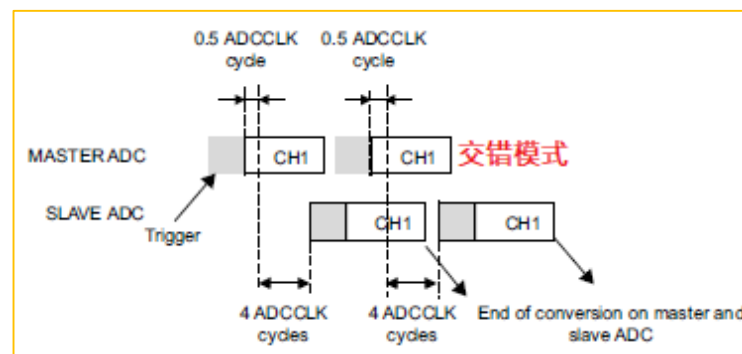
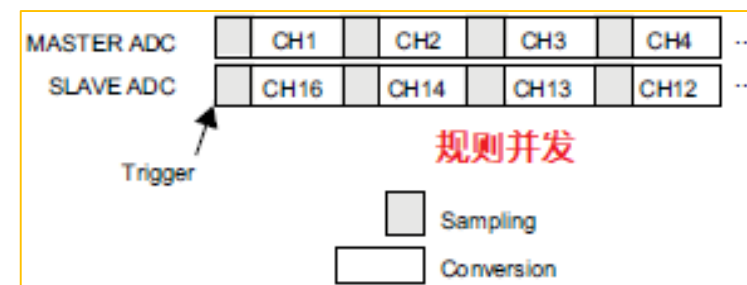
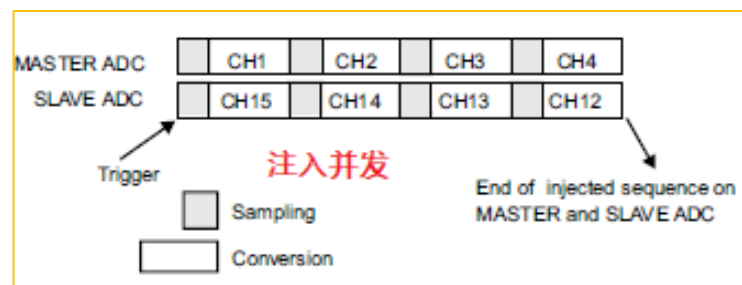


放大 + 偏移



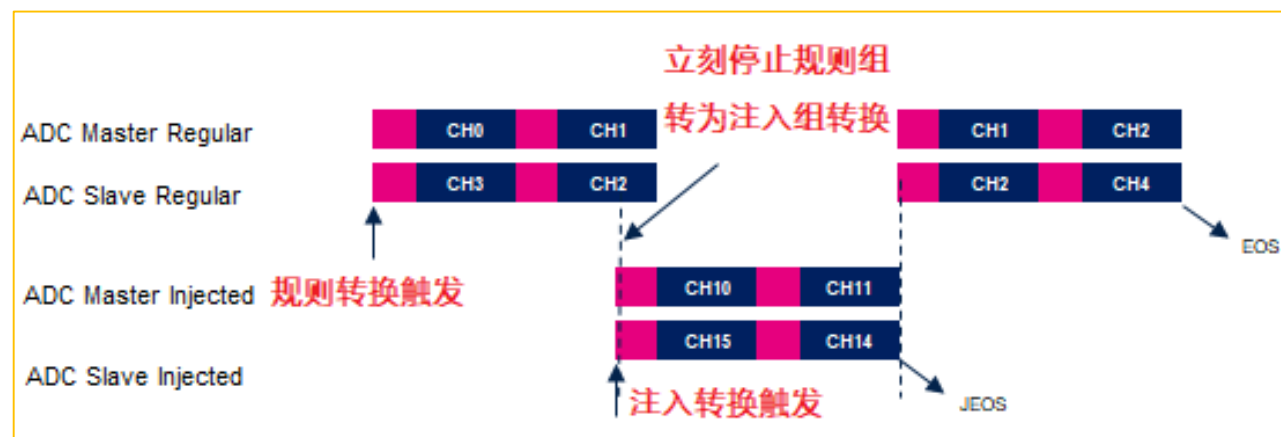
ADC双路模式(Dual mode)

- 双路模式的实现
 - ADC1与ADC2一组(ADC1为master)
 - ADC3与ADC4一组(ADC3为master)
 - ADC5 单独工作
- 四种可选模式:
 - 注入并发模式
 - 规则并发模式
 - 交错模式
 - 轮流触发模式
- 双路组合模式
 - 注入并发+ 规则并发模式
 - 规则并发 + 轮流触发模式
 - 注入并发 + 交错模式



常用电机控制ADC模式

- 对注入通道组+规则通道组进行转换
- 注入组用于采集相电流，规则组为其他ADC通道转换
- 外部触发源来自于master ADC.



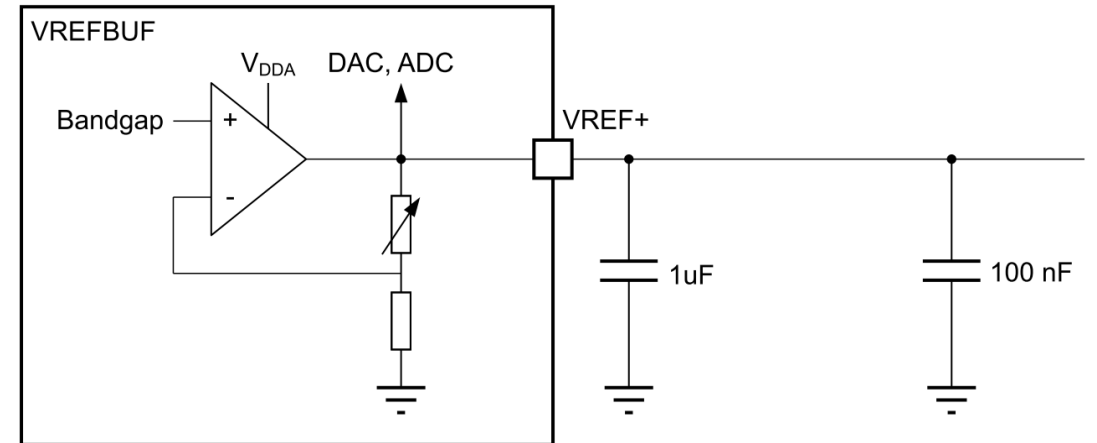
参考文档—ADC培训资料

描述	下载地址
STM32F0模数转换模块（ADC）介绍	下载地址
STM32F1其余模块（包括ADC和计数器）介绍	下载地址
STM32F2模数转换模块（ADC）介绍	下载地址
STM32F3模数转换模块（ADC）介绍	下载地址
STM32G4 ADC使用提示和建议	下载地址
How to get the best ADC accuracy in STM32Fx Series and STM32L1 Series devices	下载地址
STM32™'s ADC modes and their applications	下载地址
Improving STM32F1x and STM32L1x ADC resolution by oversampling	下载地址
使用STM32F2xx 和STM32F4xx 微控制器时如何提高ADC 测量精度	下载地址
STM32F30x ADC modes and application	下载地址

内部精准电压参考VREF

内部精准电压参考VREF

- 内部电压参考，并可输出到VREF+ 管脚
 - 为ADC、DAC提供电压参考
 - 可输出到VREF+ 管脚，提供外部使用
- 3种电压等级：
 - ~2.048 V ... ($V_{DDA} > 2.40V$)
 - ~2.500 V ... ($V_{DDA} > 2.80V$)
 - ~2.900 V ... ($V_{DDA} > 3.135V$)
- 高电流输出能力：
 - 最大负载能力: 6.5mA
- 工作模式：
 - VREF+作为电压参考输出(VREFBUF使能)
 - VREF+ 作为电压参考输入(VREFBUF禁能, VREF由外部参考提供)



ADC参考电压选择为VREFBUF

- 如果选择了VREFBUF作为ADC采样基准电压，注意根据所选择的参考电压对实际电压进行计算

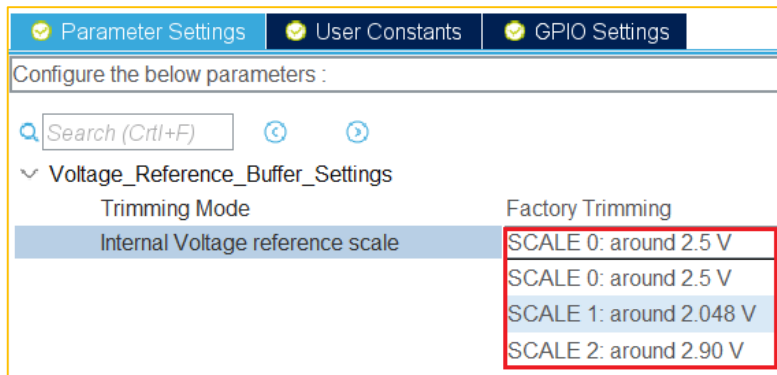
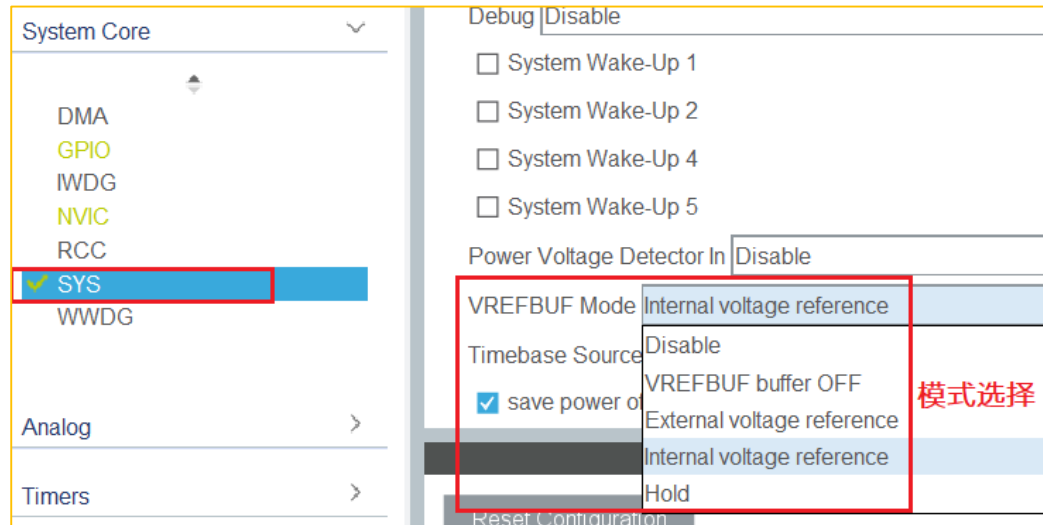
举例：选择了2.5V为基准，ADC 12-bit 右对齐读数为ADC_Value，那么实际电压为：

$$V_{real} = \frac{ADC_Value * 2.5V}{4096}$$

Table 78. VREFBUF characteristics⁽¹⁾

Symbol	Parameter	Conditions		Min	Typ	Max	Unit
V _{DDA}	Analog supply voltage	Normal mode	VRS = 00	2.4	-	3.6	V
			VRS = 01	2.8	-	3.6	
			VRS = 10	3.135	-	3.6	
		Degraded mode ⁽²⁾	VRS = 00	1.65	-	2.4	
			VRS = 01	1.65	-	2.8	
			VRS = 10	1.65	-	3.135	
V _{REFBUF_OUT}	Voltage reference output	Normal mode ⁽³⁾	VRS = 00	2.044	2.048	2.052	
			VRS = 01	2.496	2.5	2.504	
			VRS = 10	2.896	2.9	2.904	
		Degraded mode ⁽²⁾	VRS = 00	V _{DDA} -250 mV	-	V _{DDA}	
			VRS = 01	V _{DDA} -250 mV	-	V _{DDA}	
			VRS = 10	V _{DDA} -250 mV	-	V _{DDA}	

VREFBUF设定



- 可以在CubeMx中配置
- 也可以直接对VREFBUF_CSR配置

22.3.1 VREFBUF control and status register (VREFBUF_CSR)

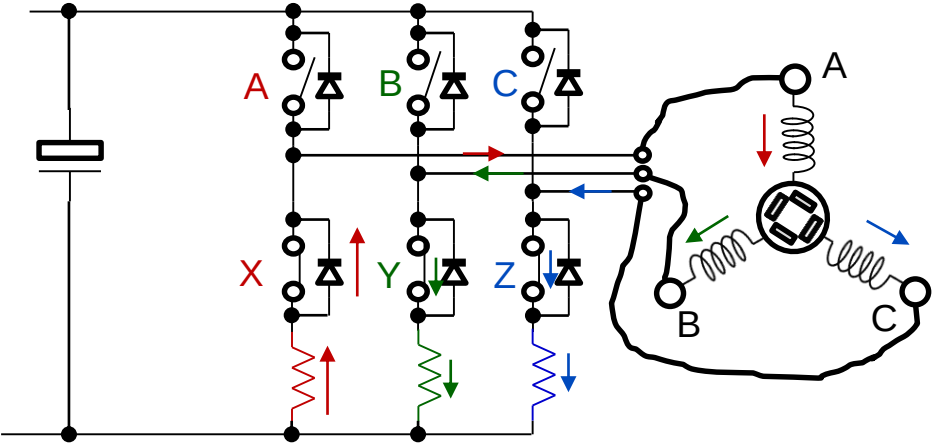
Address offset: 0x00

Reset value: 0x0000 0002

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	VRS[1:0]	VRR	Res.	HIZ	ENVR	
										rw	rw	r		rw	rw

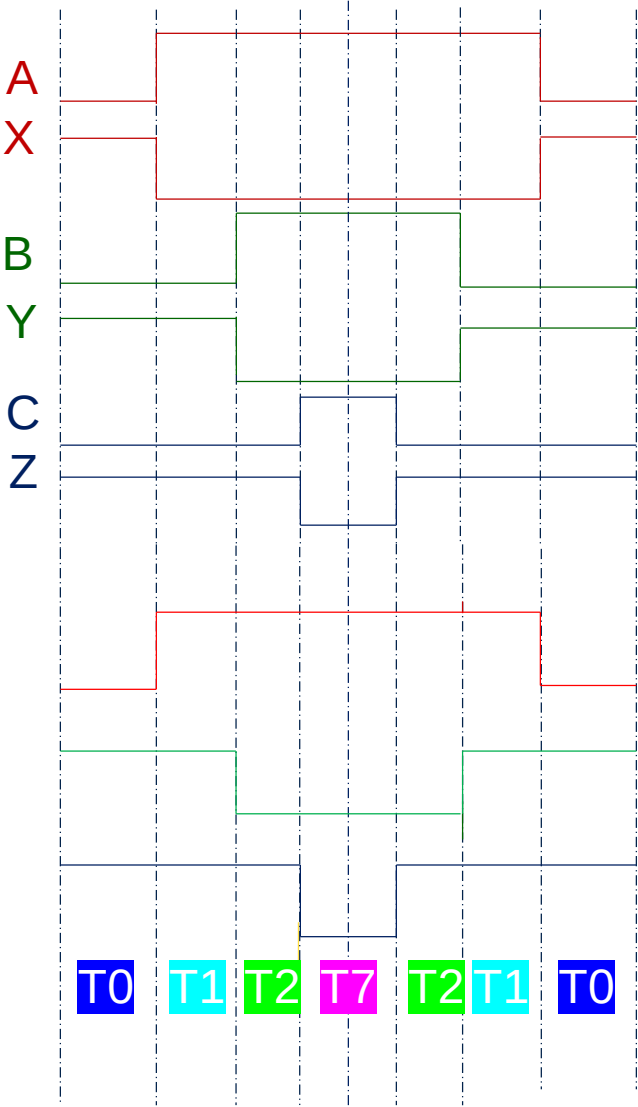
三电阻采样中的Timer和ADC

电机三电阻采样

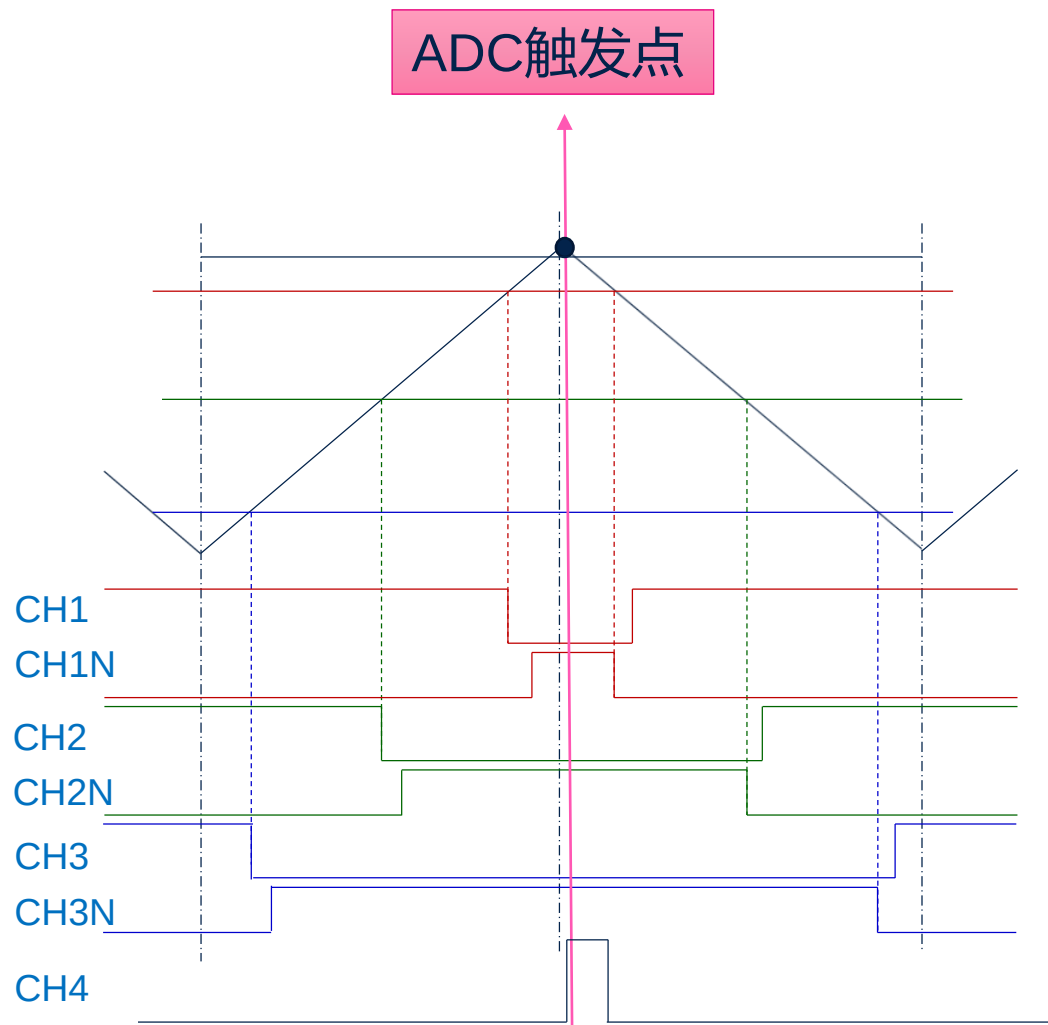


时刻	电流流向	Shunt电流		
T0	X=>Y/Z	SA: Ia	SB: -Ib	SC: -Ic
T1	A=>Y/Z	SA: 0	SB: -Ib	SC: -Ic
T2	A/B=>Z	SA: 0	SB: 0	SC: -Ic
T7	NA	SA: 0	SB: 0	SC: 0

在下桥打开时进行电流采样!



三电阻采样ADC触发



- 配置TIMER CH4为TRGO输出
- TIMER的TRGO输出用于硬件触发ADC采样;
- 如果是拥有两个ADC模块的可以同时触发进行同时采样
- 判断波形的采样位置, 修正CCR4数据

Timer通道以及计时配置

Clock Source	Internal Clock	内部时钟--170MHz
Channel1	PWM Generation CH1 CH1N	
Channel2	PWM Generation CH2 CH2N	互补输出三对PWM波
Channel3	PWM Generation CH3 CH3N	
Channel4	PWM Generation No Output	第四通道作为TIM1-TRGO信号，用于ADC触发

Counter Settings		
Prescaler (PSC - 16 bits value)	0	1
Counter Mode	Center Aligned mode1	2
Dithering	Disable	3
Counter Period (AutoReload Register - 16 bits value)	170000/20/2	4
Internal Clock Division (CKD)	Division by 2	5
Repetition Counter (RCR - 16 bits value)	1	6
auto-reload preload	Disable	

1. 计时频率 = $\frac{fin_ck}{PSC+1} = \frac{170MHz}{0+1} = 170MHz$

2. 中心计数模式，比较中断发生在向下计数时

3. Dithering

4. 实际是设定PWM频率值， $ARR = \frac{\text{计时频率}}{\text{PWM频率} \times 2}$

5. 死区以及滤波时钟频率 = $\frac{\text{计时频率}}{CKD}$

6. RCR数据

Break功能以及TRGO输出

☒ Activate Break Input 2 使能

Use ETR as Clearing Source Disable

Configuration

Reset Configuration

Parameter Settings User Constants NVIC Settings DMA Settings

Configure the below parameters :

Search (Ctrl+F)

- COMP7 Disable

Break And Dead Time management - BRK2 Configuration

BRK2 State 使能 Enable

BRK2 Polarity 极性选择 High

BRK2 Filter (4 bits value) 输入滤波 3

27.6.20 TIMx break and dead-time register (TIMx_BDTR)(x = 1, 8, 20)

Address offset: 0x044

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Res.	Res.	BK2BID	BKBID	BK2DSRM	BKDSRM	BK2P	BK2E	BK2F[3:0]				BKF[3:0]			
		rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MOE	AOE	BKP	BKE	OSSR	OSSI	LOCK[1:0]		DTG[7:0]							
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Trigger Output (TRGO) Parameters

Master/Slave Mode (MSM bit) Disable (Trigger input effect not delayed)

Trigger Event Selection TRGO Output Compare (OC4REF)

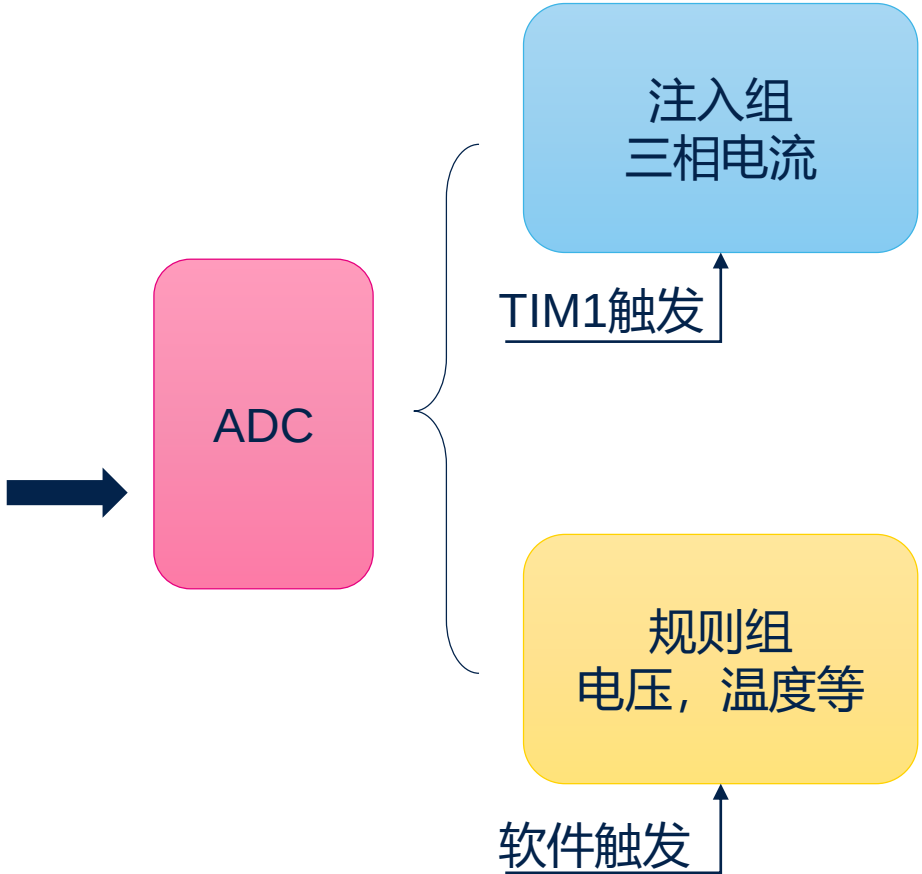
Trigger Event Selection TRGO2 Reset (UG bit from TIMx_EGR)



ADC触发配置以及通道选择

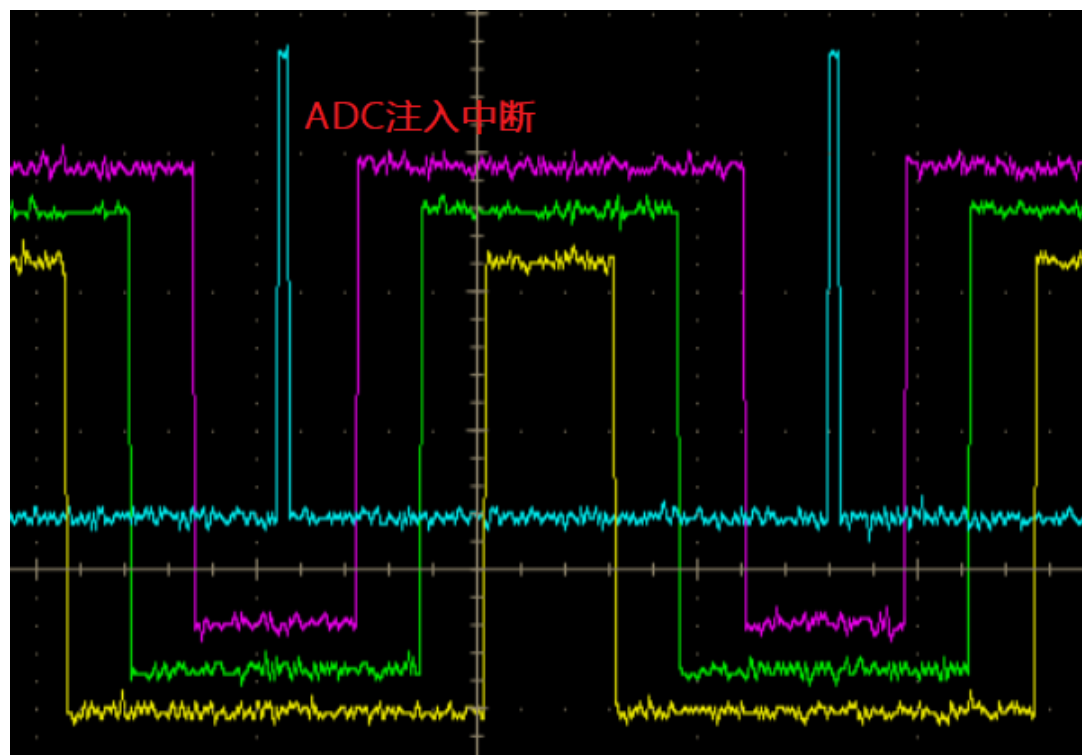
- ADC的注入通道用于电流采集
- 注入触发源为TIM1 TRGO
- 这边用了两个通道的采集电流
 - 实际过程中对于三相电流采集，控制过程中切换
- 规则组用于采集其他信号，比如电压，温度等

ADC_Injected_ConversionMode		
Enable Injected Conversions		Enable
Number Of Conversions	电流采样通道	2
External Trigger Source	ADC触发源为TIM1 TRGO	Timer 1 Trigger Out event
External Trigger Conversion Edge		Trigger detection on the rising edge
Enable Injected Oversampling		Disable
Injected Conversion Mode		None
Injected Queue	ADC注入通道配置	Injected Queue Disable
Rank		1
Channel		Channel 1
Sampling Time		6.5 Cycles
Offset Number		No offset
Rank		2
Channel		Channel 7
Sampling Time		6.5 Cycles
Offset Number		No offset



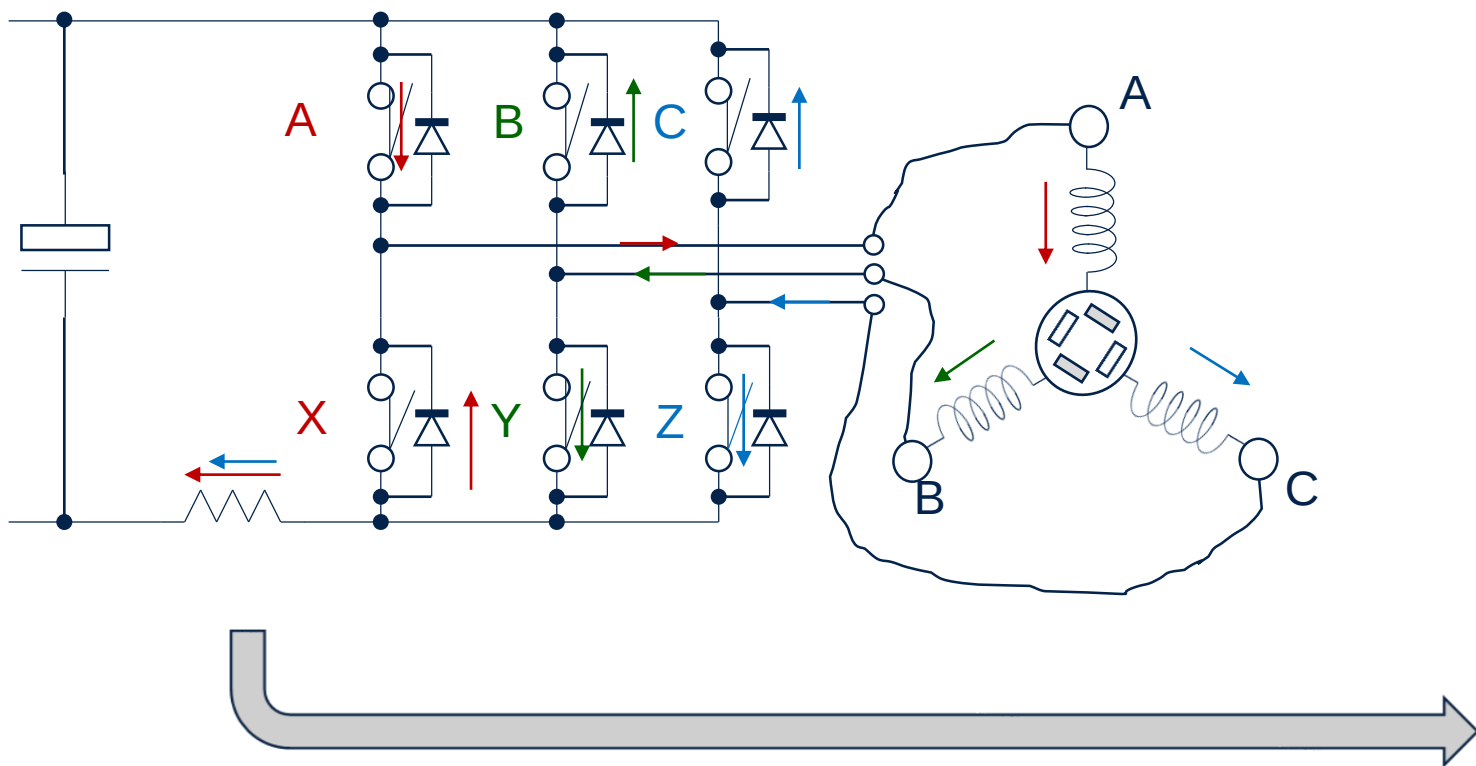
三电阻PWM以及ADC中断

- 下桥打开中心点（上桥关闭中心点）触发ADC采样
- ADC注入转换完成后进入中断
- 下图为三相PWM上桥以及ADC中断实际波形

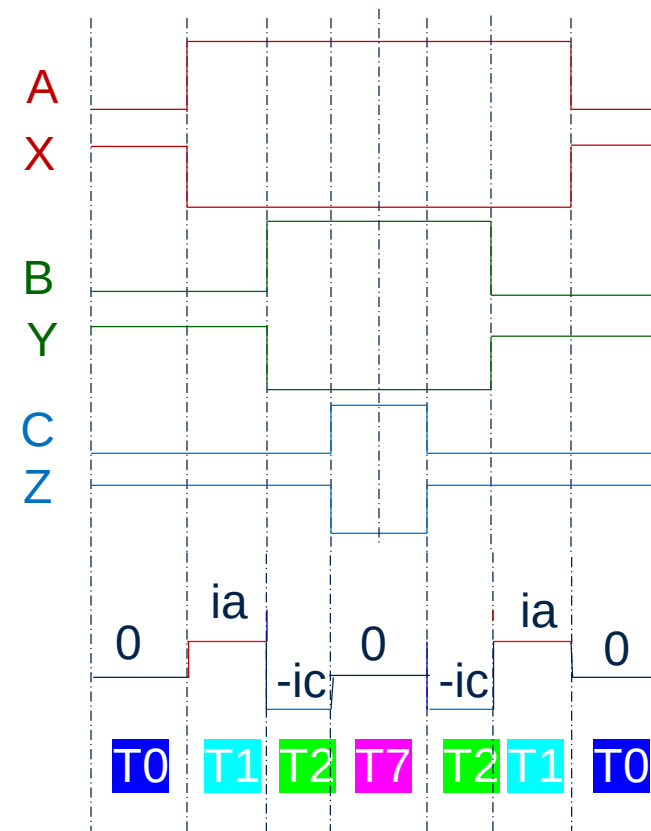


单电阻采样中的Timer和ADC

电机单电阻采样

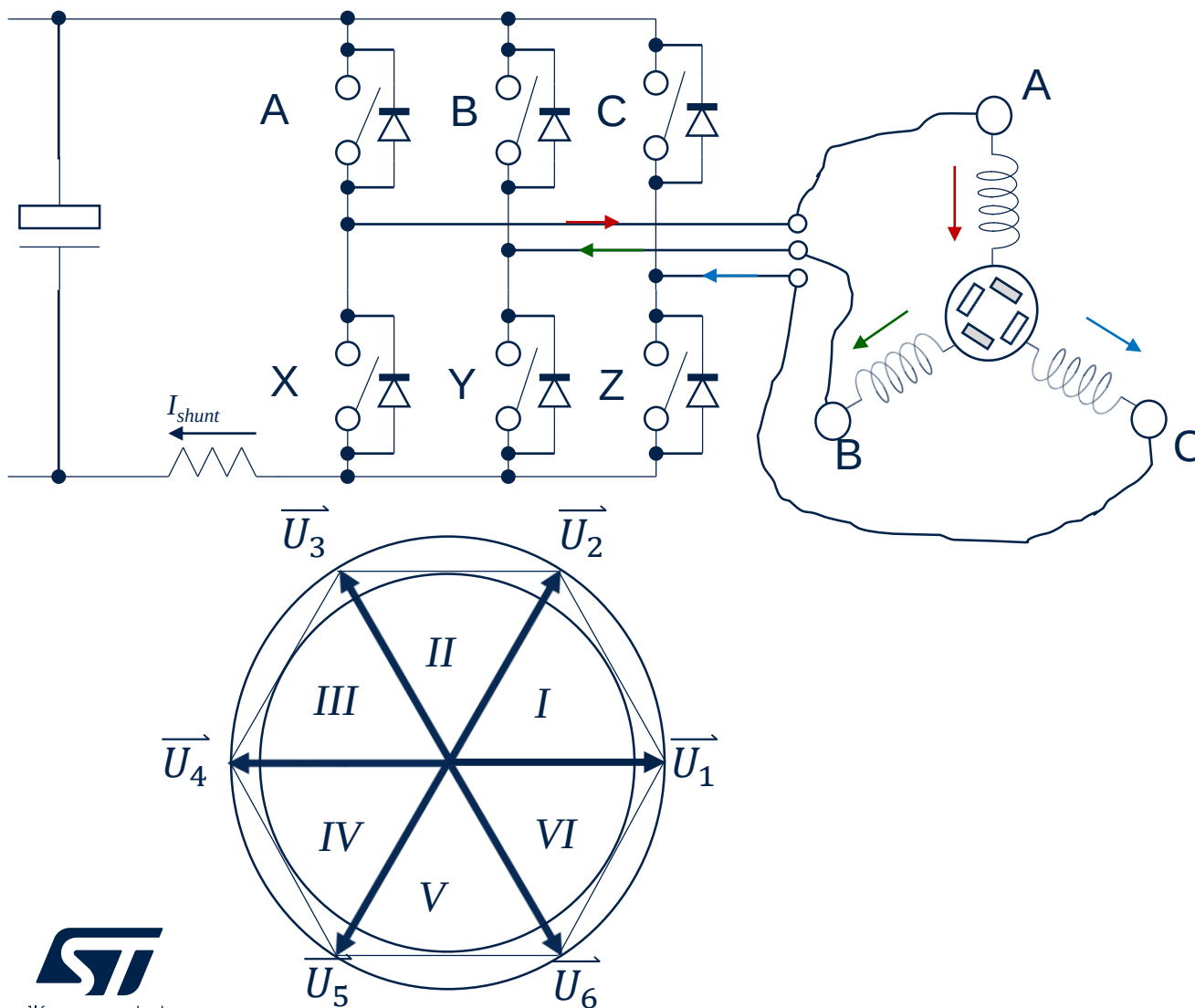


- 在一个PWM周期内采集两相电流数据
- 可根据 $I_a + I_b + I_c = 0$ 构造出三相电流



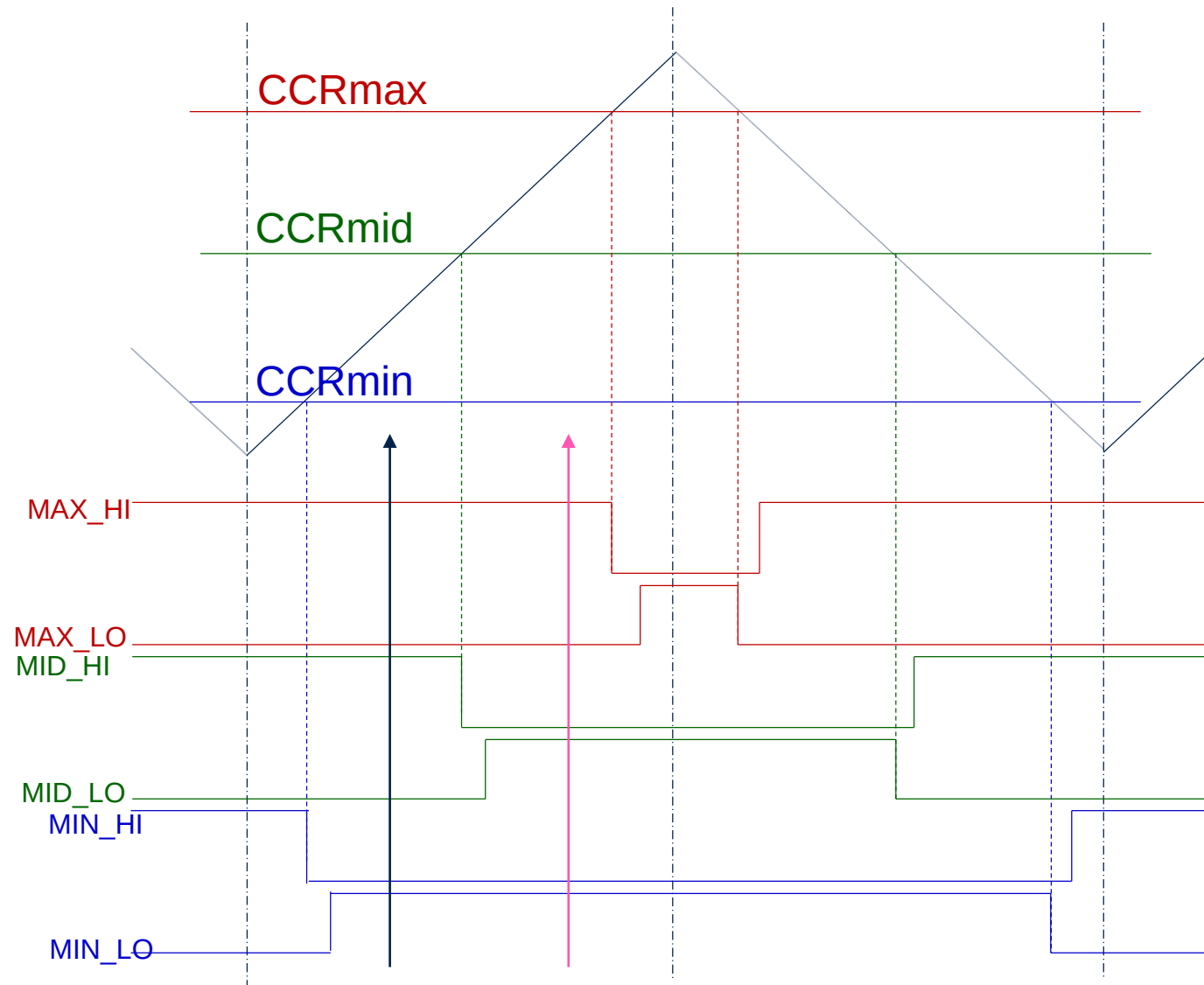
开关状态与电流对应关系

➤ 空间电压矢量与单电阻检测到的信号对应的相电流的关系



Vector	A(X)	B(Y)	C(Z)	I_{shunt}
$\vec{U}_0$	OFF(ON)	OFF(ON)	OFF(ON)	0
$\vec{U}_1$	ON(OFF)	OFF(ON)	OFF(ON)	i_A
$\vec{U}_2$	ON(OFF)	ON(OFF)	OFF(ON)	$-i_C$
$\vec{U}_3$	OFF(ON)	ON(OFF)	OFF(ON)	i_B
$\vec{U}_4$	OFF(ON)	ON(OFF)	ON(OFF)	$-i_A$
$\vec{U}_5$	OFF(ON)	OFF(ON)	ON(OFF)	i_C
$\vec{U}_6$	ON(OFF)	OFF(ON)	ON(OFF)	$-i_B$
$\vec{U}_7$	ON(OFF)	ON(OFF)	ON(OFF)	0

单电阻电流采样



$$T_p = T_{dead} + T_{on} + T_{ADC\ s/h} + \text{Max}(T_{ring}, T_{ADCtrigger\ delay})$$

T_p	– 电流采样最小脉宽时间
T_{dead}	– 死区时间
T_{on}	– ADC启动时间
T_{ring}	– 振铃时间
$T_{ADCtrigger\ delay}$	– ADC触发延迟时间
$T_{ADCs/h}$	– ADC采样时间

ADC采样触发点:

第一点:

当 $T(\text{CCRmid} - \text{CCRmin}) > T_{dead} + T_{ring} + T_{ADC\ s/h}$

采样点为 $\frac{T(\text{CCRmid} + \text{CCRmin}) + T_{dead}}{2}$

否则为 $T\text{CCRmid} - T_{ADCtrigger\ delay} - T_{ADC\ s/h}$

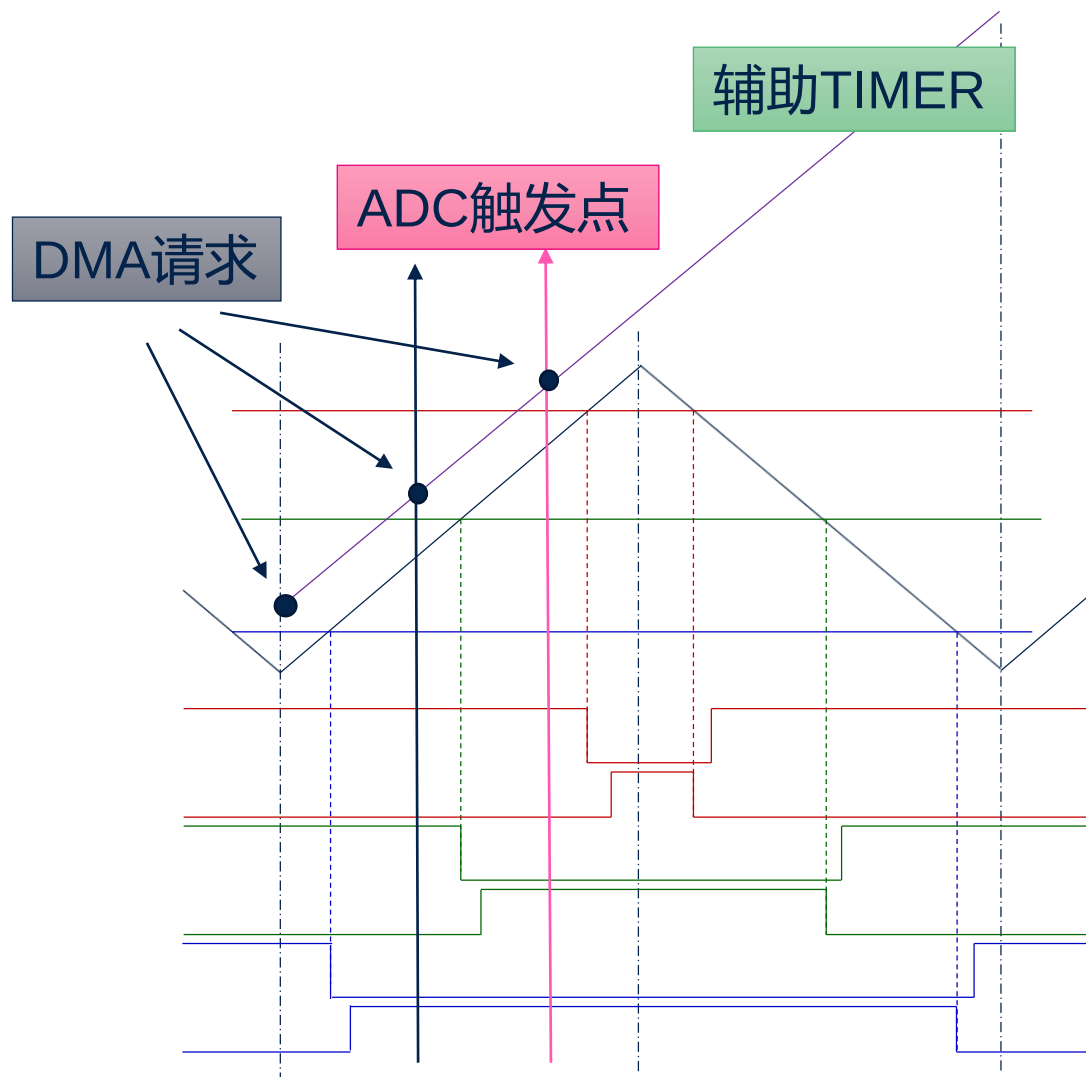
第二点:

当 $T(\text{CCRmax} - \text{CCRmid}) > T_{dead} + T_{ring} + T_{ADC\ s/h}$

采样点为 $\frac{T(\text{CCRmax} + \text{CCRmid}) + T_{dead}}{2}$

否则为 $T\text{CCRmax} - T_{ADCtrigger\ delay} - T_{ADC\ s/h}$

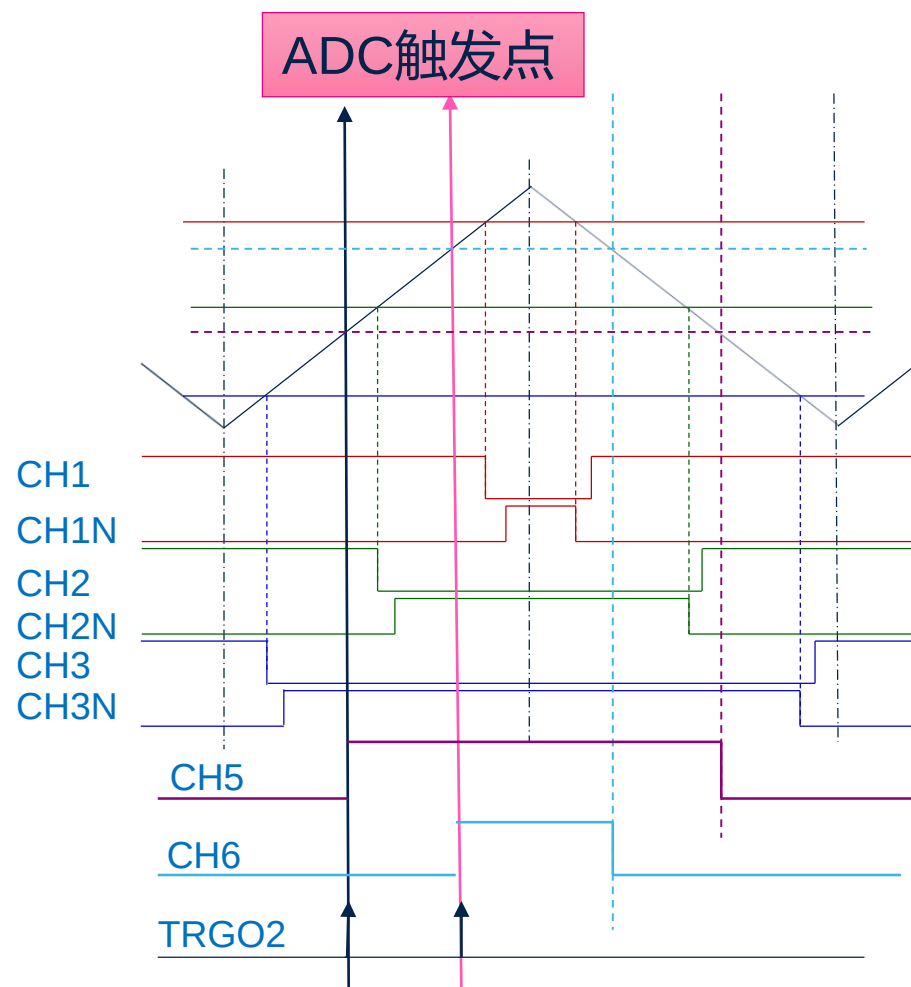
单电阻ADC触发机制说明



- 辅助TIMER（比如TIM15）与电机TIMER（如TIM1）做同步动作，同频输出；
- 配置DMA重载辅助TIMER的CCR寄存器；
- 辅助TIMER的TRGO输出用于硬件触发ADC采样；
- ADC配置为非连续模式，序列采样中断，采样两次后进入FOC处理中断中；

在STM32G4xx系列中电机TIMER有自带的机制可以灵活配置

STM32G4用于单电阻采样



- 内部通道5和通道6可组合 (CH5 + CH6)
- 配置CH5以及CH6的上升沿作为TRGO2输出
- TRGO2作为ADC注入组的触发信号
- ADC配置为非连续模式，序列采样中断，采样两次后进入FOC处理中断中；

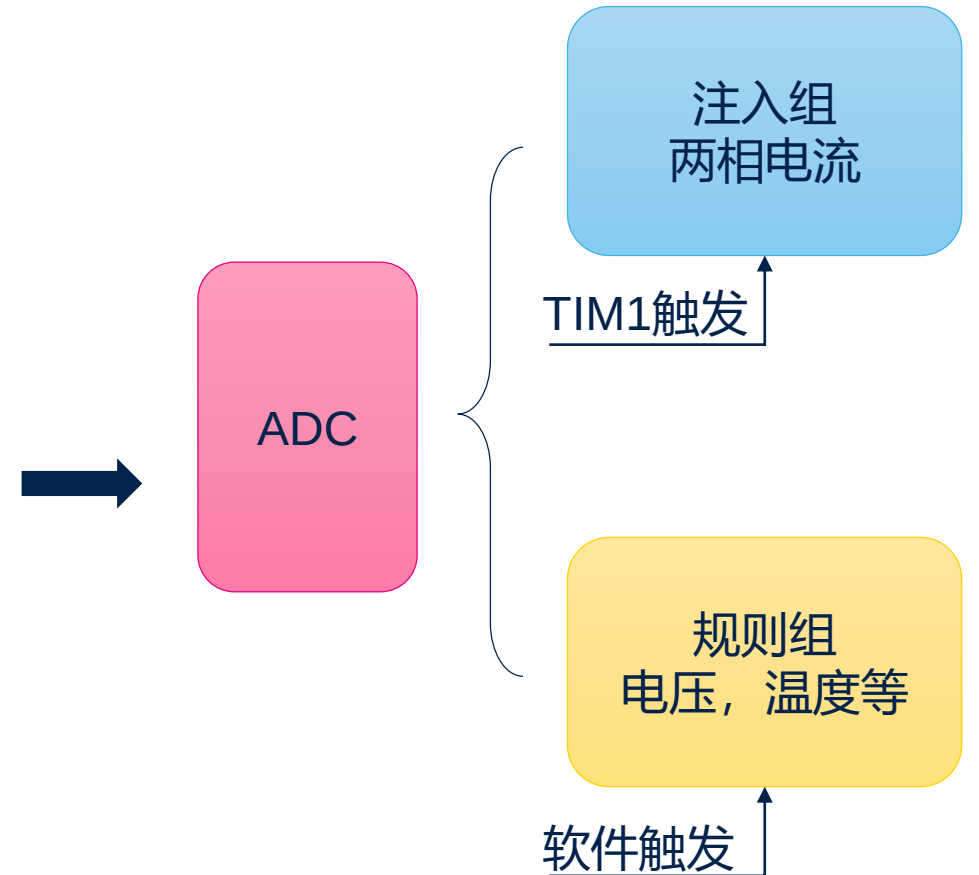
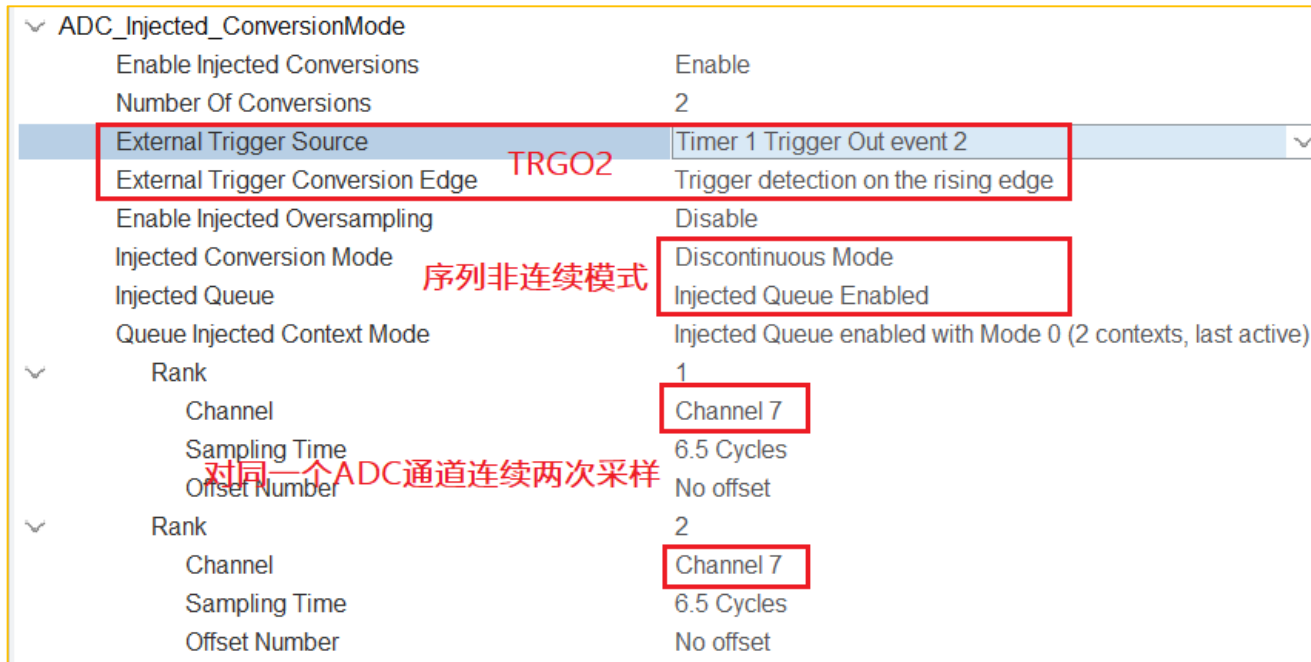
STM32G4单电阻Timer通道配置

- 通道1, 2, 3为PWM驱动波形输出
- 通道4用于无两相电流或无电流采样点时的波形变形, 讲解详见电机培训文档
- 通道5和通道6配置为PWM无外部输出

TIM1 Mode and Configuration		
Mode		
Slave Mode	Disable	
Trigger Source	Disable	
Clock Source	Internal Clock	
Channel1	PWM Generation CH1 CH1N	PWM驱动波形输出
Channel2	PWM Generation CH2 CH2N	
Channel3	PWM Generation CH3 CH3N	
Channel4	PWM Generation No Output	波形变形控制
Channel5	PWM Generation No Output	组合后作为TRGO2输出, 用于触发ADC
Channel6	PWM Generation No Output	

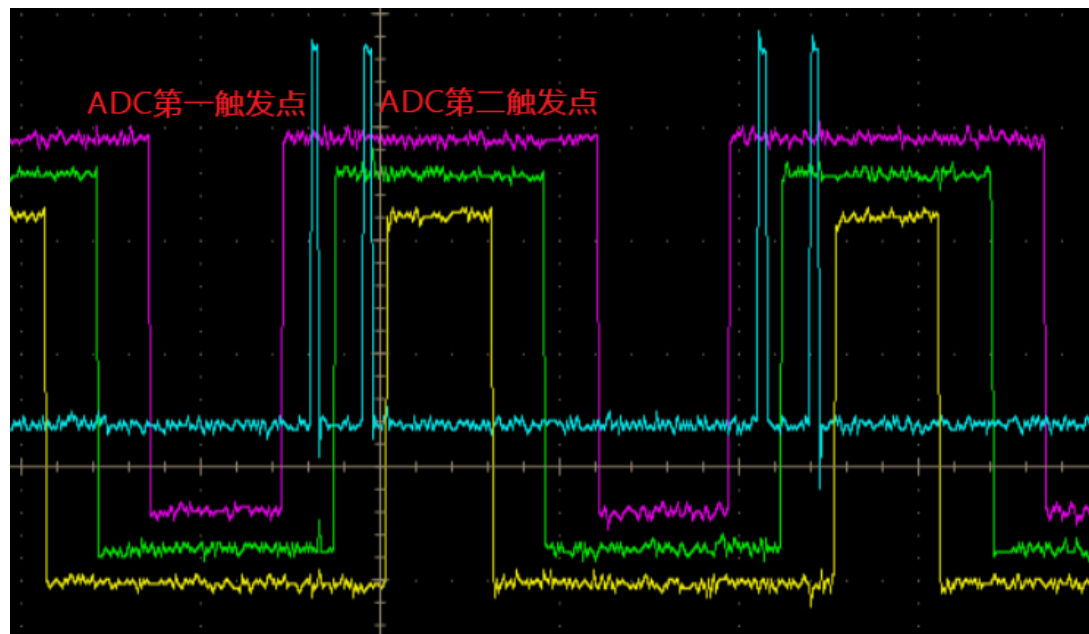
ADC触发配置以及通道选择

- ADC的注入通道用于电流采集
- 注入触发源为TIM1 TRGO2
- 规则组用于采集其他信号，比如电压，温度等

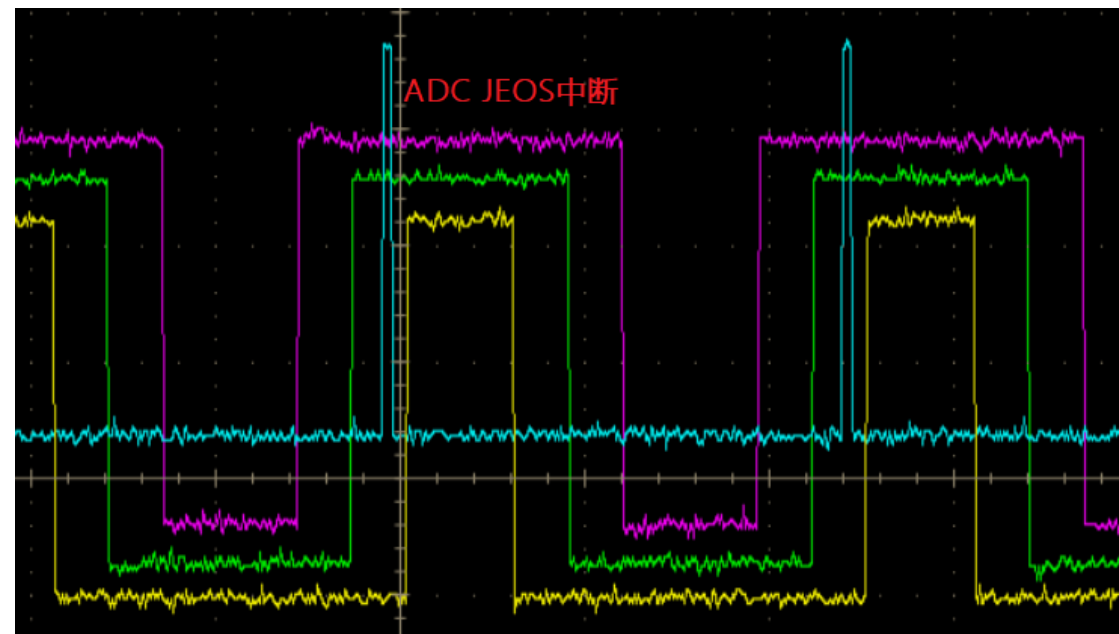


单电阻PWM以及ADC中断

测试用，JEOC中断



实际使用，JEOS中断



Thank you